



รายงานโครงงานนักศึกษา
Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการณ์และช่วยปรับบุคลิกภาพ
(Shisei Kaizen Ergonomic Habit Tracker)

จัดทำโดย

นางสาวชลีพร	ชลีกรชวงศ์	รหัสนักศึกษา 6740011011
นางสาวณัฐธิดา	ประคุด	รหัสนักศึกษา 6740011021
นางสาวเพ็ญพิชญา	รักประยูร	รหัสนักศึกษา 6740011041

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

โครงการระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ(ShiseiKaizen)มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบการมีผู้ใช้งานบนเก้าอี้และประเมินท่านั่งจากระยะห่างของแผ่นหลังกับพนักพิงพร้อมแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานนั่งผิดท่าต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนดระบบใช้บอร์ดESP32เป็นหน่วยประมวลผลหลักใช้เซ็นเซอร์วัดแรงกดFSRเพื่อตรวจสอบการนั่งและใช้เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกHCSR04เพื่อตรวจวัดระยะห่างของแผ่นหลังโดยมีBuzzerและมอเตอร์สั่นเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนระบบเวอร์ชันปัจจุบันกำหนดให้ค่าFSRมากกว่า600หมายถึงมีผู้ใช้งานนั่งอยู่หากระยะจากอัลตราโซนิกไม่เกิน 15เซนติเมตรถือเป็นท่านั่งปกติส่วนระยะมากกว่า5เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 15เซนติเมตรจะเข้าสู่การจับเวลาท่านั่งผิดหากเงื่อนไขดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย2วินาทีระบบจะยืนยันเหตุการณ์BAD_POSTUREส่งBuzzerและมอเตอร์สั่นและส่งข้อมูลผ่านWiFiไปยังPHPAPIเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลMySQLจากนั้นแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยExpo(ReactNative)จะดึงข้อมูลมาแสดงสถานะประวัติและกราฟสถิติการออกแบบดังกล่าวทำให้ระบบแยกการตรวจพบผู้ใช้งานออกจากการประเมินท่านั่งลดการแจ้งเตือนจากค่าระยะที่เกิดขึ้นขณะไม่มีคนนั่งและบันทึกเฉพาะเหตุการณ์BAD_POSTUREที่ยืนยันแล้วเพื่อไม่ให้ฐานข้อมูลมีข้อมูลซ้ำจำนวนมากระบบจึงเป็นต้นแบบIoTสำหรับช่วยสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมการนั่งและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดด้านความแม่นยำ การวิเคราะห์ท่าทาง และการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้

คำสำคัญ: Smart Posture, Internet of Things (IoT), ESP32, FSR, Ultrasonic Sensor, MySQL, PHP, Expo (React Native)

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ก
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)	1
1.2 ตรวจเอกสาร (Literature and Theory Review)	1
1.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	1
1.2.1.1 ทฤษฎีการยศาสตร์ (Ergonomics) และกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)	1
1.2.1.2 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และเซนเซอร์วัดแรงกด (Force Sensing Resistor: FSR)	2
1.2.1.3 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) และเหมืองกระบวนการ (Process Mining)	3
1.2.1.4 แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	4
1.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
1.2.2.1 ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ	4
1.2.2.2 การพัฒนาระบบประเมินสมดุลท่านั่งเชิงปริมาณ โดยอาศัยเซนเซอร์และการวิเคราะห์ท่าทางด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์	9
1.3 วัตถุประสงค์ (Objective)	12
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)	12
1.5 วิธีการวิจัย (Methodology)	13
1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	13
1.5.2 วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ	13
1.5.3 ออกแบบระบบ	13
1.5.4 พัฒนาระบบ	14

1.5.5 การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง	14
1.5.6 การปรับปรุงและบำรุงรักษา	14
1.6 ขอบเขตการวิจัย (Scope)	16
1.7 อุปกรณ์และสถานที่ในการทำวิจัย (Equipment and Facility)	17
1.7.1 อุปกรณ์ในการทำวิจัย	17
1.7.2 สถานที่ในการทำวิจัย	17
1.8 ระยะเวลาการดำเนินงาน	17
1.9 กลุ่มเป้าหมาย	17
2. การวิเคราะห์และออกแบบของระบบ	18
2.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ	18
2.1.1 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์	18
2.1.2 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์และการแจ้งเตือน	18
2.1.3 ความต้องการด้านระบบจัดการข้อมูล	18
2.2 การออกแบบระบบ	18
2.2.1 ออกแบบแผนภาพการทำงานของระบบ (Flowchart)	18
2.2.2 ออกแบบ Use Case Diagram	19
2.2.3 ออกแบบไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram)	19
3. การพัฒนาระบบ	21
3.1 การพัฒนาฮาร์ดแวร์	21
3.2 การพัฒนาระบบหลังบ้าน (Back-end)	22
3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Front-end)	24
4. การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง	26
4.1 การทดสอบการตรวจนับสถานะการใช้งาน	
ด้วยเซนเซอร์วัดแรงกด (FSR)	26
4.1.1 กรณีไม่มีผู้ใช้งาน	26
4.1.2 กรณีมีผู้ใช้งาน	26

4.2 การทดสอบการวัดระยะห่างแผ่นหลัง	
ด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิก (HC-SR04)	27
4.2.1 ระยะห่างไม่เกิน 15 เซนติเมตร	27
4.2.2 ระยะห่างมากกว่า 15 เซนติเมตร	27
4.3 การทดสอบระบบประมวลผลและเงื่อนไขการแจ้งเตือน	
(Logic & Alert Conditions)	27
4.4 การทดสอบการบันทึกข้อมูลและการแสดงผลผ่านซอฟต์แวร์	28
5. ผลการพัฒนา Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการณ์	
และช่วยปรับบุคลิกภาพ	28
5.1 เซนเซอร์วัดแรงกด (FSR 402)	28
5.2 เซนเซอร์อัลตราโซนิก (HC-SR04)	28
6. ผลการทดสอบระบบแจ้งเตือนและการจัดการข้อมูล	
(ระบบหลังบ้านและแอปพลิเคชัน)	29
6.1 ระบบแจ้งเตือนผ่านฮาร์ดแวร์	29
6.2 ระบบจัดการข้อมูลและแสดงผล (PHP, MySQL & Expo)	29
7. อภิปรายผลการวิจัย	29
8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	30
8.1 สรุปผลการวิจัย	30
8.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์และการตรวจจับ	30
8.1.2 ด้านระบบแจ้งเตือน	30
8.1.3 ด้านซอฟต์แวร์และการแสดงผล	30
9. คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ Shisei Kaizen	30
9.1 ส่วนประกอบของระบบ	31
9.1.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือน	31
9.1.2 ระบบฐานข้อมูลและ Web API	32
9.1.3 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ	32

9.2 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มใช้งาน	32
9.3 การติดตั้งฐานข้อมูล	33
9.3.1 เปิดโปรแกรม XAMPP	33
9.3.2 นำเข้าฐานข้อมูล	33
9.4 การติดตั้ง PHP API	33
9.5 การตรวจสอบ IP Address ของคอมพิวเตอร์	33
9.6 การตั้งค่า API Address ในแอปพลิเคชัน	34
9.7 การตั้งค่า API Address ใน ESP32	34
9.8 การตั้งค่า Wi-Fi ให้ ESP32	34
9.9 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับเครือข่าย	34
9.10 การทดสอบ PHP API	35
9.11 การเปิดแอปพลิเคชัน	35
9.12 ขั้นตอนการเริ่มใช้งานระบบ	35
9.13 การใช้งานระบบขณะนั่ง	35
9.14 การแจ้งเตือนจากอุปกรณ์	36
9.15 การบันทึกข้อมูล	36
9.16 การตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน	36
9.17 การใช้งานในครั้งถัดไป	36
9.18 การเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi	37
9.19 การตรวจสอบเมื่อระบบไม่สามารถส่งข้อมูลได้	37
9.20 การปิดระบบหลังใช้งาน	38
9.21 ข้อควรระวังในการใช้งาน	38
9.22 สรุปขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก	38
10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด	39
10.1 การเพิ่มความละเอียดของเซนเซอร์ FSR	39
10.2 การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้	39
10.3 การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design)	39

เอกสารอ้างอิง (Reference)	39
ภาคผนวก	41

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)

ในปัจจุบัน รูปแบบการทำงานในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่บังคับให้ผู้คนที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน โดยขาดการขยับร่างกายหรือเปลี่ยนอิริยาบถที่เหมาะสม ส่งผลให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งค้างในท่าทางที่ผิดปกติดังกล่าวเป็นเวลานาน และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "โรคออฟฟิศซินโดรม" (Office Syndrome) อาการเหล่านี้มักเริ่มต้นจากการนั่งไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การนั่งก้มตัว การโน้มตัวไปข้างหน้า หรือการทิ้งน้ำหนักตัวไม่สมดุล ประกอบกับการนั่งทำงานติดต่อกันเกินกว่าช่วงเวลาที่ร่างกายควรได้พักผ่อน ซึ่งในระยะยาวจะสร้างความเสียหายต่อระบบกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ และระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา "ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรม การนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ (Smart Posture & Sit-Time Monitor)" ขึ้นมา ในรูปแบบเบาะและเก้าอี้อัจฉริยะสำหรับพนักงานออฟฟิศและนักศึกษา โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ร่วมกับฮาร์ดแวร์ตรวจวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรม การนั่งที่ไม่ถูกต้อง และคำนวณระยะเวลาการนั่งสะสมของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ ผ่านการทำงานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ระบบฐานข้อมูล MySQL ภาษา PHP และแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย Expo ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานทันทีเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยปรับปรุงพฤติกรรม การนั่งให้ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ต่อไป

1.2 ตรวจสอบเอกสาร (Literature and Theory Review)

1.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบ ได้มีการนำทฤษฎีและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.2.1.1 ทฤษฎีการยศาสตร์ (Ergonomics) และกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

การยศาสตร์ (Ergonomics) หรือวิชาว่าด้วยการปรับสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป้าหมายหลักของการยศาสตร์คือการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ (เช่น เก้าอี้ โต๊ะทำงาน) และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อจำกัด

ทางสรีระและชีวกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเหนื่อยล้า และป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงานผิดท่าทาง (Awkward Posture) หรือการใช้กล้ามเนื้อซ้ำ ๆ (Repetitive Strain) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เมื่อหลักการยศาสตร์ไม่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องมักจะนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพที่พบบ่อยในยุคปัจจุบันคือ กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือในทางการแพทย์เรียกว่า Myofascial Pain Syndrome ซึ่งเป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด สาเหตุหลักเกิดจากการที่บุคคลอยู่ในอิริยาบถเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น การนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยหลังค่อม ไหล่ห่อ หรือคอยื่น ส่งผลให้กล้ามเนื้อบางส่วนต้องทำงานหนักและหดเกร็งตัวตลอดเวลาเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้อย่างเพียงพอ ทำให้เกิดการสะสมของของเสียและกรดแลคติกจนเกิดเป็นจุดกดเจ็บ (Trigger Point) บริเวณคอ บ่า ไหล่ และหลัง ดังนั้นการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับแรงกดทับและวิเคราะห์ท่าทางตามหลักการยศาสตร์ จึงเป็นกลไกสำคัญในการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ให้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกอย่างถาวร

1.2.1.2 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และเซ็นเซอร์วัดแรงกด (Force Sensing Resistor: FSR) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ทางกายภาพ เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน ทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถจัดเก็บ ประมวลผล และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต ในระบบนี้ IoT ทำหน้าที่เป็นสถาปัตยกรรมหลักที่ประกอบด้วยส่วนรับข้อมูล (Sensor Node) ส่วนเกตเวย์ (Gateway) สำหรับส่งผ่านข้อมูล และส่วนประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing) โดยเทคโนโลยีการสื่อสารที่นำมาใช้คือเครือข่ายไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานต่ำ (LoRa - Long Range) ซึ่งมีจุดเด่นในการส่งข้อมูลขนาดเล็กได้ในระยะทางไกล ทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางในอาคารได้ดี และประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งร่วมกับเฟอร์นิเจอร์หรือเตียงผู้ป่วยที่ต้องทำงานตลอดเวลา

สำหรับส่วนการตรวจจับ (Sensing) ระบบได้เลือกใช้ เซ็นเซอร์วัดแรงกด (Force Sensing Resistor หรือ FSR) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทตัวต้านทานแบบแปรค่าได้ตามแรงกดที่มากระทำ โครงสร้างของ FSR ประกอบด้วยแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์แบบหนา (Polymer Thick Film) ที่พิมพ์ด้วยหมึกนำไฟฟ้าเมื่อไม่มีแรงกดทับ เซ็นเซอร์จะมีค่าความต้านทานสูงมาก (หลักเมกะโอห์ม) แต่เมื่อมีน้ำหนักหรือแรงกดทับลงบนพื้นผิวของเซ็นเซอร์ อนุภาคนำไฟฟ้าภายในแผ่นฟิล์มจะสัมผัสกันมากขึ้น

ทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าลดลงอย่างแปรผกผันกับแรงกดที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้านี้จะ ถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้ระบบสามารถรับรู้ถึงน้ำหนัก ระดับการทิ้งตัว และตำแหน่งที่เกิดแรงกดทับบนเก้าอี้หรือเตียงนอนได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำข้อมูลชุดนี้ไปประมวลผลต่อว่าผู้ใช้งานกำลังนั่งหรือนอน ในท่าทางที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์หรือไม่

1.2.1.3 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) และเหมืองกระบวนการ (Process Mining)

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรือการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases: KDD) เป็นกระบวนการสกัดความรู้ รูปแบบ หรือความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ FSR อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) การจัดการข้อมูลสูญหาย และการแปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมเสียก่อน (เช่น การเพิ่มคอลัมน์ Case_ID และ Timestamp) จากนั้นจึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อสรุปผลเบื้องต้น เช่น การใช้ Scatter Plot หรือ Bar Chart เพื่อแสดงความถี่และสัดส่วนของท่า นั่งในลักษณะต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เห็นภาพพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนตามลำดับเวลา การวิจัยนี้จึงนำทฤษฎีเหมืองกระบวนการ (Process Mining) มาใช้ร่วมด้วย Process Mining เป็นเทคโนโลยีที่ผสานการทำเหมืองข้อมูลเข้ากับการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Event Logs) เพื่อค้นหาและสร้างแผนภาพกระบวนการ (Process Model) ที่เกิดขึ้นจริง การทำงานของ Process Mining ทำให้เราสามารถแกะรอย (Trace) พฤติกรรมของผู้ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม (เช่น ตั้งแต่เริ่มนั่งทำงานจนถึงตอนลุกจากเก้าอี้) ทำให้มองเห็น "คอขวด (Bottleneck)" หรือช่วงเวลาที่ผู้ใช้นั่งติดทำต่อเนื่องยาวนานที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นพฤติกรรมที่วนลูป (Rework) เช่น การขยับตัวไปมาด้วยความไม่สบายตัว ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้โปรแกรมวิเคราะห์กระบวนการ (เช่น Celonis) สามารถแสดงผลออกมาเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้วิจัยและผู้ใช้งานเข้าใจถึงรูปแบบความเสี่ยงของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.2.1.4 แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การมีเพียงระบบแจ้งเตือนเมื่อนั่งติดทำอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความยั่งยืนในการรักษาสุขภาพ เนื่องจากการแจ้งเตือนแบบดั้งเดิมมักสร้างความรำคาญและถูกผู้ใช้เพิกเฉย (Alarm Fatigue) ระบบนี้จึงได้นำแนวคิด เกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ามาเป็นกลไกหลักในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

บนแอปพลิเคชัน เกมมิฟิเคชันคือการนำองค์ประกอบ กลไก และหลักการออกแบบของเกม (Game Elements) มาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม (Non-game Context) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement) และกระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Change) ไปในทิศทางที่ต้องการ

กลไกเกมที่นำมาใช้ในการออกแบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก (PBL) ได้แก่ การสะสมคะแนน (Points) ที่ผู้ใช้จะได้รับเมื่อสามารถรักษาสรีระที่ถูกต้องตามเป้าหมายเวลาที่กำหนด, การให้เหรียญรางวัลหรือแบดจ์ (Badges/Rewards) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจเมื่อผ่านเงื่อนไขหรือเช็คลิสต์พฤติกรรมที่ดีและ ตารางจัดอันดับ (Leaderboard) ที่สร้างบริบทของการแข่งขันเชิงบวกทางสังคม กระตุ้นให้ผู้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการของตนเองกับผู้อื่น นอกจากนี้ ระบบยังใช้หลักจิตวิทยาผ่านการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) รายวันและการให้ผลตอบกลับทันที (Immediate Feedback) แนวทางนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เชื่อว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยากหรือน่าเบื่อ (เช่น การผิมนั่งหลังตรง) หากถูกย่อยเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ทำสำเร็จได้ง่ายและได้รับรางวัลชดเชยทางใจในทันที จะช่วยให้สมองสร้างการเรียนรู้เชิงบวกและค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้กลายเป็นนิสัยที่ถาวรในที่สุด

1.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

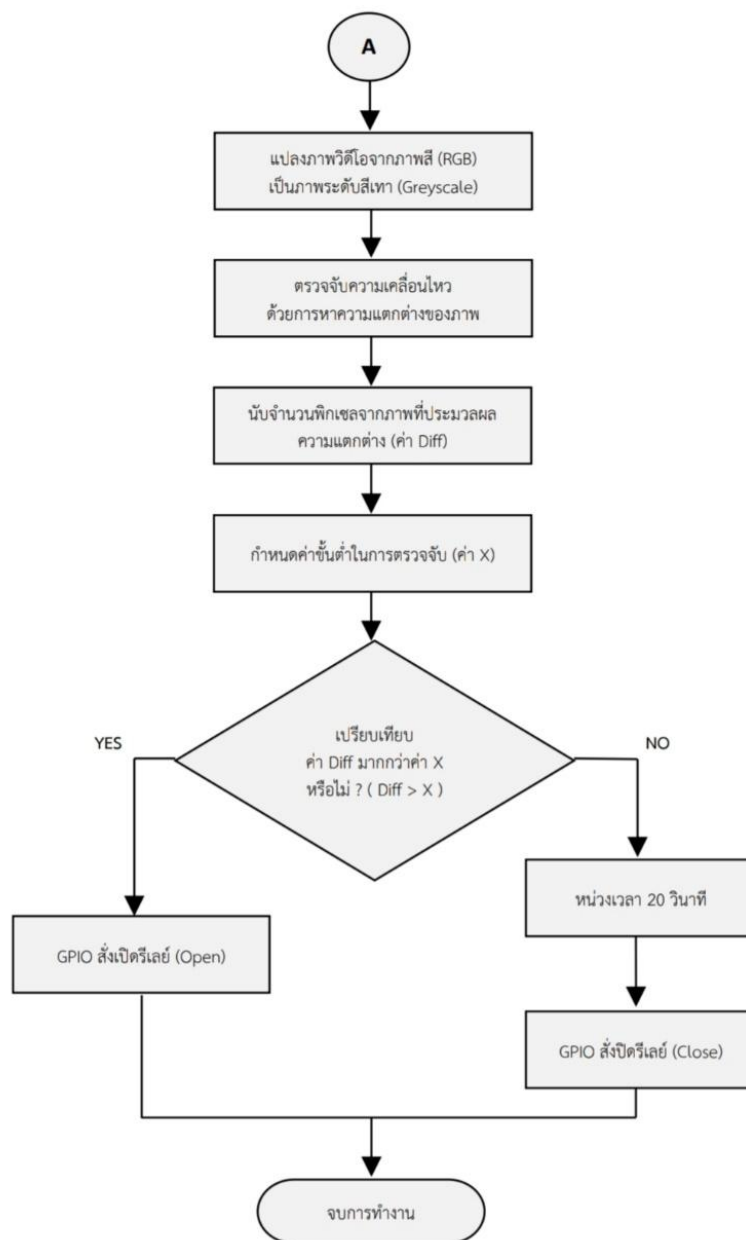
1.2.2.1 ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ (MOTION DETECTION SYSTEM OF MOVING OBJECTS USING IMAGE PROCESSING)

จากวิทยานิพนธ์ วรวิทย์ กังหัน และคณะ (2566) ได้ศึกษาเรื่อง “ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวจากภาพวิดีโอ และนำผลจากการตรวจจับไปใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ งานวิจัยดังกล่าวใช้กล้อง Webcam ในการรับภาพวิดีโอ จากนั้นนำภาพที่ได้มาแปลงจากภาพสี RGB เป็นภาพระดับสีเทา (Grayscale) และทำการประมวลผลด้วยวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพในแต่ละเฟรม เพื่อหาจำนวนพิกเซลที่มีการเปลี่ยนแปลง และนำค่าที่ได้มาใช้เป็นค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Index Detection) ระบบจะกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหว หากค่าการตรวจจับสูงกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะส่งสัญญาณ GPIO ไปยังรีเลย์เพื่อสั่งเปิดระบบไฟฟ้า และหากค่าการตรวจจับต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะส่งปิดรีเลย์ โดยการทดลองดำเนินการภายในห้องขนาด 8×16 เมตร และกำหนดค่าความสว่างประมาณ 70 Lux ผลการทดลองพบว่าค่าการตรวจจับมีความสัมพันธ์กับจำนวนบุคคลภายในพื้นที่ โดยเมื่อไม่มีบุคคลมีค่าการตรวจจับ 205,312 พิกเซล เมื่อมีบุคคล 1 คน มีค่า 286,752 พิกเซล และเมื่อมีบุคคลมากกว่า 10 คน

มีค่า 12,640,531 พิกเซล โดยใช้ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ pdf ซึ่งจากผลการทดลอง ผู้วิจัยกำหนดค่าขั้นต่ำในการตรวจจับความเคลื่อนไหวไว้ที่ 230,000 พิกเซล โดยพิจารณาจากค่าการตรวจจับในกรณีที่ไม่มีบุคคลร่วมกับค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อป้องกันการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เกิดจากปัจจัยอื่น เช่น การเคลื่อนไหวของผ้าม่าน นอกจากนี้ยังพบว่าระยะห่างจากกล้อง ขนาดของบุคคล และความสว่างของแสงมีผลต่อค่าการตรวจจับ โดยสามารถตรวจจับการเดินหรือการวิ่งได้ในระยะสูงสุดประมาณ 15 เมตร และสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวเฉพาะศีรษะได้ในระยะประมาณ 6 เมตร

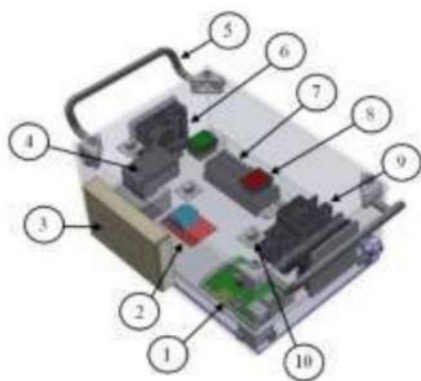
ภาพที่ 1 Flowchart การทำงานโปรแกรมของระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ





Flowchart การทำงานโปรแกรมของระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ(ต่อ)

จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว เริ่มจากการรับภาพวิดีโอจากกล้อง Webcam จากนั้นแปลงภาพจาก RGB เป็นภาพระดับสีเทา ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพ และนับจำนวนพิกเซลที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าขั้นต่ำที่กำหนด



หากค่าการตรวจจับสูงกว่าค่าขั้นต่ำ ระบบจะสั่งงาน GPIO เพื่อเปิดรีเลย์ และหากค่าต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะสั่งปิดรีเลย์

ภาพที่ 2 เครื่องการตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยการประมวลผลภาพ

จากภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างของเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยการประมวลผลภาพ ประกอบด้วยบอร์ดควบคุม Raspberry Pi 3 Model B, บอร์ดรีเลย์, ปลั๊กไฟสำหรับเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟ, พัดลมระบายอากาศ, Terminal Block, สวิตช์เปิด-ปิด, Circuit Breaker และไฟแสดงสถานะของเครื่อง โดยระบบได้รับการออกแบบเพื่อใช้ผลการตรวจจับจากภาพในการควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

ตารางแสดงค่าการตรวจจับจำนวนคนที่ใช้ในการทดลองภายในห้องเรียน

จำนวนคน	ค่าการตรวจจับ (Index Detection)
0	205312
1	286752
3	578163
>10	12640531

ตารางที่ 1 ค่าการตรวจจับจำนวนคนที่ใช้ในการทดลองภายในห้องเรียน

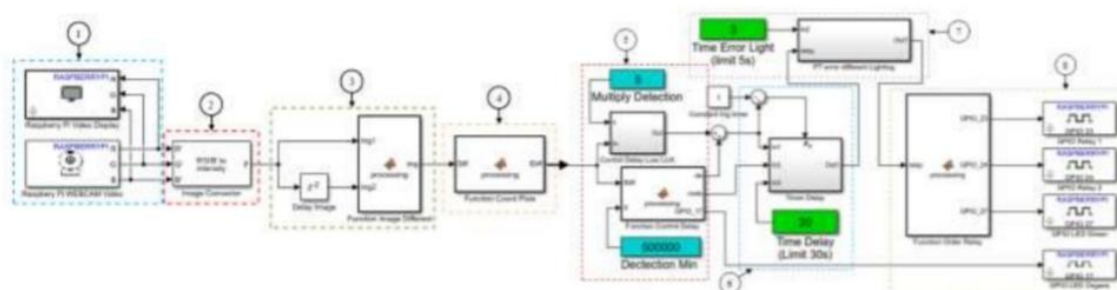
ตามตารางที่ 1 พบว่า เมื่อจำนวนบุคคลภายในพื้นที่เพิ่มขึ้น ค่าการตรวจจับความเคลื่อนไหวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุคคล โดยกรณีไม่มีบุคคลมีค่าการตรวจจับ 205,312 พิกเซล และกรณีมีบุคคล 1 คน

มีค่าการตรวจจับ 286,752 พิกเซล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้ประกอบการกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการตรวจจับ ความเคลื่อนไหวของระบบ



ภาพที่ 3 ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ

จากภาพที่ 3 แสดงภาพรวมของระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยการประมวลผลภาพสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ ชุดประมวลผลภาพ ชุดสั่งการรีเลย์ ชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า และชุดส่งงานไฟ LED แสดงสถานะของเครื่อง



ภาพที่ 4 โปรแกรมตรวจจับที่พัฒนาบน Simulink และการแบ่งส่วนการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม

จากภาพที่ 4 แสดงโปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวที่พัฒนาบน Simulink โดยแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ การรับภาพจากกล้อง การแปลงภาพสีเป็นภาพระดับสีเทา การเปรียบเทียบภาพ การนับจำนวนพิกเซล การประมวลผลค่าการตรวจจับ การนับเวลาถอยหลังเพื่อปิดรีเลย์ การป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแสง และการส่งสัญญาณ GPIO เพื่อควบคุมรีเลย์

สรุปงานวิจัยระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว พบว่าการประมวลผลภาพสามารถนำมาใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลและวัตถุได้ โดยอาศัยการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพและการนับจำนวนพิกเซล ที่มีการเปลี่ยนแปลง วิธีการดังกล่าวสามารถนำผลการตรวจจับไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านจำนวนบุคคล ระยะห่างจากกล้อง ขนาดของบุคคล และความสว่างของแสงมีผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจจับ ดังนั้นการพัฒนาระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว จึงควรกำหนดค่าการตรวจจับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและลดการตรวจจับที่ผิดพลาด

1.2.2.2 การพัฒนาระบบประเมินสมดุลท่านั่งเชิงปริมาณโดยอาศัยเซนเซอร์และการวิเคราะห์ท่าทางด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Development of a Quantitative Sitting Balance Assessment System Using Sensors and Computer Vision-Based Posture Analysis) เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล ภัทรพล พิมพ์ กัลยารัตน์ วงษ์ธรรม และอัญญาสา สาคร์ขันธุ์ ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินสมดุลท่านั่งเชิงปริมาณโดยอาศัยเซนเซอร์และการวิเคราะห์ท่าทางด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับประเมินสมดุลร่างกายในท่านั่งโดยผสานข้อมูลจากโหนดเซลล์สำหรับวิเคราะห์การกระจายน้ำหนัก และการประมวลผลภาพด้วย MediaPipe สำหรับวิเคราะห์ท่าทางจากวิดีโอแบบเรียลไทม์ ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการของ Sitting Balance Scale (SBS) เพื่อเพิ่มความละเอียดและความเป็นวัตถุวิสัยในการประเมินสมดุลของร่างกาย ระบบต้นแบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ โหนดเซลล์จำนวน 2 ตำแหน่งติดตั้งบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาใต้แผ่นรองนั่ง วงจร HX711 สำหรับขยายและแปลงสัญญาณ Arduino Mega 2560 สำหรับอ่านค่าจากเซนเซอร์ และ Raspberry Pi 5 สำหรับประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้ Raspberry Pi Camera Module สำหรับบันทึกภาพและ MediaPipe Pose สำหรับตรวจจับจุดสำคัญของร่างกาย เช่น หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และปลายนิ้วมือ เพื่อนำมาวิเคราะห์มุมเอียงของลำตัว การเคลื่อนไหว และระยะการเอื่อมของผู้ทดสอบ

ตารางที่ 2 ความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินสมดุลท่านั่ง SBS และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

รายการประเมินตาม SBS	คำอธิบายเชิงหน้าที่ตาม SBS	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. การนั่งโดยไม่พุง	ความสามารถในการนั่งทรงตัว โดยเอนกได้โดยเฉื่อยพักพิง	ค่าเบี่ยงเบนของ CoP ระยะเวลาที่รักษาท่าทางได้โดยไม่เสียสมดุล
		
(ก)	(ข)	(ค)
8. การกลับสู่ท่านั่งสมดุล	ความสามารถในการคืนสู่ท่า กลาง	เวลาที่ใช้คืนสู่ CoP กลาง

ตารางที่ 2 แสดงการนำเกณฑ์การประเมิน SBS มาประยุกต์ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณจากเซนเซอร์และการวิเคราะห์ภาพ ทำให้สามารถประเมินสมดุลของร่างกายได้ละเอียดมากกว่าการพิจารณาจากการสังเกตเพียงอย่างเดียว โดยตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์กลางแรงกด (CoP) การกระจายน้ำหนัก ระยะการเอื้อม และการเคลื่อนไหวของลำตัว

ภาพที่ 5 ระบบต้นแบบสำหรับการประเมินสมดุลท่านั่งเชิงปริมาณ

จากภาพที่ 5 แสดงระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเก้าอี้ที่ติดตั้งโหลดเซลล์บริเวณด้านซ้ายและด้านขวา กล้องควบคุมที่ติดตั้ง Raspberry Pi และกล้องที่จัดวางในตำแหน่งที่สามารถบันทึกภาพผู้ทดสอบได้อย่างชัดเจน ระบบดังกล่าวใช้สำหรับเก็บข้อมูลแรงกดและข้อมูลท่าทางเพื่อนำไปวิเคราะห์สมดุลของร่างกายขณะนั่ง

ตารางที่ 3 ความถูกต้องของโหลดเซลล์

ความถูกต้องของโหลดเซลล์

ลำดับที่	ค่าจากโหลดเซลล์ (kg)	น้ำหนักจริง (kg)	ความคลาดเคลื่อน (%)
1	4.75	5	5.00
2	9.57	10	4.30
3	14.38	15	4.13
4	16.41	17	3.47
5	19.23	20	3.85

จากตารางที่ 3 พบว่าโพลีเอสเตอร์สามารถวัดน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 แสดงให้เห็นว่าโพลีเอสเตอร์สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสำหรับตรวจวัดการกระจายน้ำหนักขณะนั่งได้

ตารางที่ 3 ความถูกต้องของระยะเอื่อม

จากตารางที่ 3 พบว่า MediaPipe สามารถนำมาใช้วัดระยะการเอื่อมของปลายนิ้วได้ โดยเมื่อระยะการเอื่อมเพิ่มขึ้น ค่าความคลาดเคลื่อนมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 22.40 ที่ระยะจริง 5 เซนติเมตร เหลือร้อยละ 2.00 ที่ระยะจริง 25 เซนติเมตร ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนในระยะสั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากทิศทางและมุมของกล้องที่ใช้ในการบันทึกภาพ

ตารางที่ 4 การให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของ SBS กรณีการเอื่อมหยิบลูกบอลจากด้านข้าง

การให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของ SBS กรณีการเอื่อมหยิบลูกบอลจากด้านหน้า

ระดับคะแนน SBS	เกณฑ์เชิงปริมาณ
0	ไม่สามารถทำภารกิจได้ นั่นคือ ระยะเอื่อมสั้นมาก หรือสูญเสียการทรงตัว
1	ระยะเอื่อมได้มากขึ้น แต่ยังคงเอื่อมหยิบไม่ถึง อาจจะต้องอาศัยผู้ช่วย
2	ระยะเอื่อมได้มากกว่า 5 เซนติเมตร แต่ไม่ถึง 10 เซนติเมตร และยังสามารถรักษาการทรงตัวได้
3	ระยะเอื่อมได้มากกว่า 10 เซนติเมตร แต่ไม่ถึง 20 เซนติเมตร และยังสามารถรักษาการทรงตัวได้
4	ระยะเอื่อมได้มากกว่า 20 เซนติเมตร และยังสามารถรักษาการทรงตัวได้ดี

จากตารางที่ 4 เป็นเกณฑ์สำหรับประเมินความสามารถในการเอื่อมหยิบสิ่งของทางด้านข้าง โดยแบ่งระดับคะแนนตั้งแต่ 0–4 คะแนนตามความสามารถในการเอื่อมและการรักษาสมดุลของร่างกาย เกณฑ์ดังกล่าวช่วยให้ผลการประเมินการทรงตัวสามารถแสดงในรูปแบบที่เป็นระบบและสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบ

สรุปงานวิจัยการพัฒนากระบวนประเมินสมดุลท่านั่งเชิงปริมาณโดยอาศัยเซนเซอร์และการวิเคราะห์ท่าทางด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ความถูกต้องของระยะเอื่อม

ลำดับที่	ระยะเอื่อมจาก MediaPipe (cm)	ระยะเอื่อมจริง (cm)	ความคลาดเคลื่อน (%)
1	6.12	5	22.40
2	10.80	10	8.00
3	15.98	15	6.53
4	20.52	20	2.60
5	25.50	25	2.00

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว พบว่าการนำเซนเซอร์ตรวจวัดแรงร่วมกับเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถนำมาใช้ในการประเมินสมดุลของร่างกายได้อย่างเป็นระบบ โดยโหนดเซลล์สามารถใช้ตรวจวัดการกระจายน้ำหนักและคำนวณตำแหน่งจุดศูนย์กลางแรงกด (CoP) ขณะที่ MediaPipe สามารถตรวจจับตำแหน่งข้อต่อและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ท่าทาง รวมถึงวัดระยะการเอี้ยวของผู้ทดสอบได้ผลการทดสอบพบว่าโหนดเซลล์มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนการวัดระยะการเอี้ยวด้วย MediaPipe มีความคลาดเคลื่อนลดลงเมื่อระยะการเอี้ยวเพิ่มขึ้น ระบบจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการประเมินสมดุลท่าทาง และช่วยลดข้อจำกัดของการประเมินที่อาศัยการสังเกตและการให้คะแนนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ระบบยังสามารถบันทึกข้อมูลการทรงตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพในระยะยาวอย่างไรก็ตาม งานวิจัยยังอยู่ในระดับการทดสอบต้นแบบ ภายใต้อุปกรณ์แล็ปท็อปที่มีการควบคุม และยังไม่ได้ทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยจริง ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาและทดสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือก่อนนำไปใช้งานจริง

1.3 วัตถุประสงค์ (Objective)

- 1.3.1 เพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์อัจฉริยะสำหรับตรวจวัดพฤติกรรมการนั่ง (การนั่งหลังคด นั่งผิดท่า และระยะเวลาที่นั่งสะสม) โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
- 1.3.2 เพื่อพัฒนาระบบหลังบ้านด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL สำหรับรับ-ส่ง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลพฤติกรรมการนั่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
- 1.3.3 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย Expo สำหรับแสดงผลข้อมูลสถิติพฤติกรรมการนั่ง และแจ้งเตือนผู้ใช้งานทันทีเมื่อพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโรคออฟฟิศซินโดรม

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)

- 1.4.1 ได้ต้นแบบฮาร์ดแวร์อัจฉริยะสำหรับตรวจจับพฤติกรรมการนั่ง ที่สามารถตรวจสอบท่าทาง (การนั่งหลังคดหรือนั่งผิดท่า) และวัดระยะเวลาการนั่งสะสมของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้บอร์ด ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์

1.4.2 ได้ระบบหลังบ้านที่พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งมีความเสถียรในการรับ-ส่ง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลพฤติกรรมการณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์

1.4.3 ได้แอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาด้วย Expo สำหรับแสดงผลข้อมูลสถิติพฤติกรรมการณ์ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อพฤติกรรมการณ์ไม่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากโรคออฟฟิศซินโดรมของผู้ใช้งาน

1.5 วิธีการวิจัย (Methodology)

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

- ศึกษาปัญหาออฟฟิศซินโดรม ท้าหนักที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ และผลกระทบต่อสุขภาพจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน
- ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับพฤติกรรมการณ์ ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และเทคโนโลยีเซนเซอร์
- ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32, เซนเซอร์วัดระยะทาง (Ultrasonic Sensor), เซนเซอร์แรงกด (Force Sensitive Resistor: FSR), ภาษา PHP, ฐานข้อมูล MySQL และการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Expo

1.5.2 วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ

- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค งบประมาณ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้
- ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การตรวจสอบท่าทางแบบเรียลไทม์ การบันทึกระยะเวลาที่สะสม และระบบแจ้งเตือนเมื่อนั่งผิดท่าหรือนั่งนานเกินกำหนด
- กำหนดขอบเขตและคุณสมบัติของระบบ เช่น การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย การแสดงผลสถิติ และระบบแจ้งเตือนผ่านมอเตอร์สั่นหรือเสียง

1.5.3 ออกแบบระบบ

- ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมสำหรับติดตั้งเซนเซอร์และอุปกรณ์
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)
- ออกแบบ User Interface สำหรับแอปพลิเคชันหรือ Dashboard

1.5.4 พัฒนาระบบ

- พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์สำหรับตรวจจับพฤติกรรมการนั่งโดยใช้เซนเซอร์ร่วมกับบอร์ด ESP32 และควบคุมการแจ้งเตือน
- พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์
- พัฒนาระบบหลังบ้านด้วยภาษา PHP และ MySQL เพื่อจัดการฐานข้อมูลและสร้าง RESTful

API

- พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย Expo สำหรับแสดงผลข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟและแดชบอร์ด

- พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เมื่อพฤติกรรมการนั่งไม่เหมาะสมหรือเกินเกณฑ์กำหนด

1.5.5 การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง

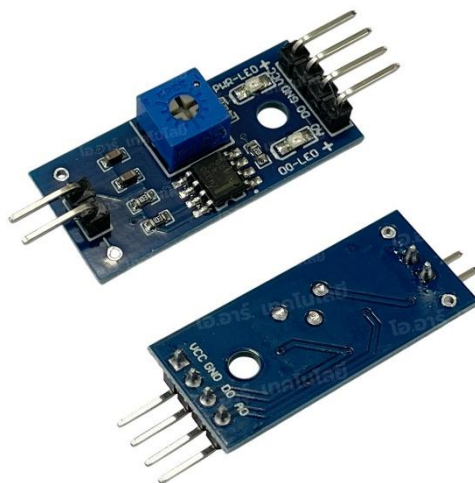
- ทดสอบการทำงานของเซนเซอร์และความแม่นยำในการตรวจจับท่านั่งและระยะเวลาที่นั่ง
- ทดสอบการรับ-ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MySQL และการแสดงผลบนแอปพลิเคชัน Expo
- ทดสอบประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือน (มอเตอร์สั่น/Buzzer และการแจ้งเตือนบนมือถือ)

1.5.6 การปรับปรุงและบำรุงรักษา

- ปรับปรุงความเสถียรและความแม่นยำของระบบตรวจจับและการรับส่งข้อมูล
- ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลบนแอปพลิเคชันให้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกต่อผู้ใช้งาน
- ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนให้เหมาะสม ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม

หลักการทำงานของระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ ระบบทำงานผ่านการประมวลผลของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โดยอาศัยการรับค่าจากเซนเซอร์ตรวจจับ 2 จุดหลัก ได้แก่ เซนเซอร์วัดแรงกด (Force Sensitive Resistor: FSR) ที่ติดตั้งไว้ใต้เบาะนั่ง ทำหน้าที่ตรวจจับการกดทับเพื่อยืนยันการใช้งานและเริ่มนับระยะเวลาการนั่งสะสม และเซนเซอร์อัลตราโซนิก (Ultrasonic Sensor) ที่ติดตั้งบริเวณพนักพิงหลัง ทำหน้าที่ยิงคลื่นเพื่อวัดระยะห่างระหว่างพนักพิงกับแผ่นหลังของผู้ใช้งานระบบได้กำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนพฤติกรรมไว้ 2 กรณีหลัก คือ กรณีการนั่งผิดท่า (Bad Posture): หากผู้ใช้งานนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าจนแผ่นหลังผละออกจากพนักพิงเกินระยะที่กำหนด (เช่น มากกว่า 15 ซม.) ติดต่อกันนานเกิน 5 วินาที ระบบจะสั่งการให้อุปกรณ์มอเตอร์สั่น (Vibration Motor) และ Buzzer ทำงานเพื่อแจ้งเตือนด้วยสัญญาณสั้นๆ ทันที กรณีการนั่งนานเกินไป (Sit-Time Alert):

หากระบบตรวจพบว่าผู้ใช้งานนั่งติดต่อกันครบ 1 ชั่วโมงโดยไม่มีการลุกเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ระบบจะสั่งการให้ Vibration Motor ทำการสั่นเตือนเป็นจังหวะยาว เมื่อเกิดเหตุการณ์การแจ้งเตือนในแต่ละครั้ง บอร์ด ESP32 จะส่งข้อมูลเหตุการณ์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi เข้าสู่ Web API ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นสถิติพฤติกรรมรายวันลงในระบบฐานข้อมูล MySQL (Data Exchange) จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลสถิติทั้งหมดไปแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามประวัติและปรับปรุงบุคลิกภาพการ นั่งได้อย่างต่อเนื่อง



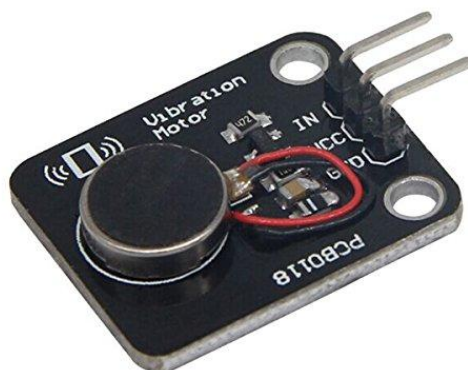
ภาพที่ 5 เซนเซอร์วัดแรงกด (FSR402)



ภาพที่ 6 เซนเซอร์วัดระยะห่าง (Ultrasonic)



ภาพที่ 7 อุปกรณ์กำเนิดเสียงแจ้งเตือนขนาดเล็ก (Buzzer 5V)



ภาพที่ 8 มอเตอร์สั่น (Vibration Motor Module)

1.6 ขอบเขตการวิจัย (Scope)

- 1.6.1 พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์อัจฉริยะสำหรับตรวจจับพฤติกรรมการณ์ (การนั่งหลังคด นั่งผิดท่า และระยะเวลานั่งสะสม) โดยใช้เซนเซอร์ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
- 1.6.2 พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลพฤติกรรมการณ์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์
- 1.6.3 พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟและแดชบอร์ดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามพฤติกรรมการณ์ของตนเองได้

1.6.4 พัฒนาระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อพฤติกรรมการณ์ไม่เหมาะสม (เช่น นั่งผิดท่าหรือนั่งติดต่อกันเกินระยะเวลาที่กำหนด) ผ่านทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชัน

1.6.5 ประยุกต์ใช้ระบบหลังบ้าน (PHP และ MySQL) ในการจัดการและบันทึกข้อมูลประวัติพฤติกรรมการณ์การใช้งานของผู้ใช้อย่างเป็นระบบ

1.7 อุปกรณ์และสถานที่ในการทำวิจัย (Equipment and Facility)

1.7.1 อุปกรณ์ในการทำวิจัย

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
- เซนเซอร์อัลตราโซนิก (Ultrasonic Sensor) สำหรับติดตั้งบริเวณพนักพิงหลังเพื่อวัดระยะห่าง
- เซนเซอร์วัดแรงกด (Force Sensitive Resistor: FSR) สำหรับติดตั้งใต้เบาะนั่งเพื่อตรวจจับการกดทับและนับเวลานั่งสะสม
- อุปกรณ์แสดงผลและแจ้งเตือน ได้แก่ มอเตอร์สั่น (Vibration Motor) และ Buzzer
- อุปกรณ์เสริมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น สายไฟ, ตัวต้านทาน, เบาะรองนั่งดันแบบ)

ซอฟต์แวร์ (Software)

- Arduino IDE
- PHP และ MySQL / XAMPP
- Visual Studio Code
- Expo / React Native

1.7.2 สถานที่ในการทำวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1.8 ระยะเวลาการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569 - ตุลาคม พ.ศ.2569

1.9 กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลที่มีพฤติกรรมการณ์นั่งผิดท่าและมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมหรือมีความต้องการปรับบุคลิกภาพ

2. การวิเคราะห์และออกแบบของระบบ

2.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

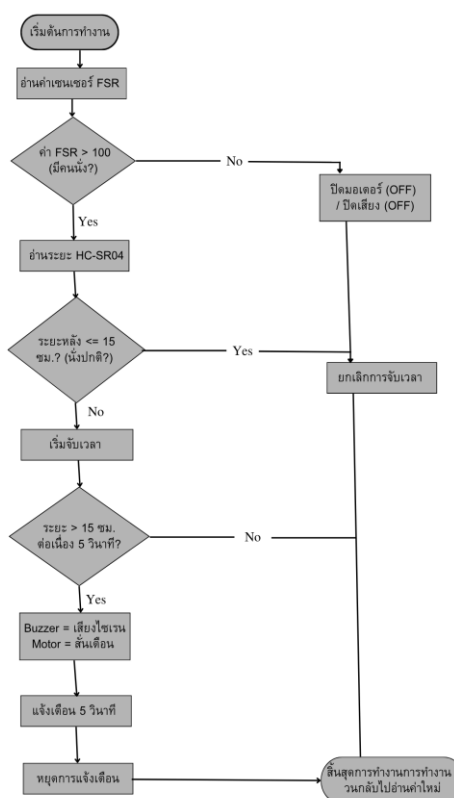
2.1.1 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์: ระบบต้องสามารถตรวจจับการมีผู้ใช้งานบนเก้าอี้ด้วยเซนเซอร์ FSR (กำหนดเงื่อนไขค่า $FSR > 100$) และตรวจสอบระยะห่างของหลังกับพนักพิงด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิก (ระยะปกติ ≤ 15 ซม.)

2.1.2 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์และการแจ้งเตือน: ระบบต้องสามารถจับเวลาการนั่งผิดปกติต่อเนื่องเกิน 5 วินาที หรือนั่งแช่เป็นเวลานานเกิน 1 ชั่วโมง เพื่อสั่งการมอเตอร์สั่นและ Buzzer ให้แจ้งเตือน

2.1.3 ความต้องการด้านระบบจัดการข้อมูล: ต้องมีการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยัง Web API (PHP) เพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล MySQL และแสดงผลเชิงสถิติผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาด้วย Expo

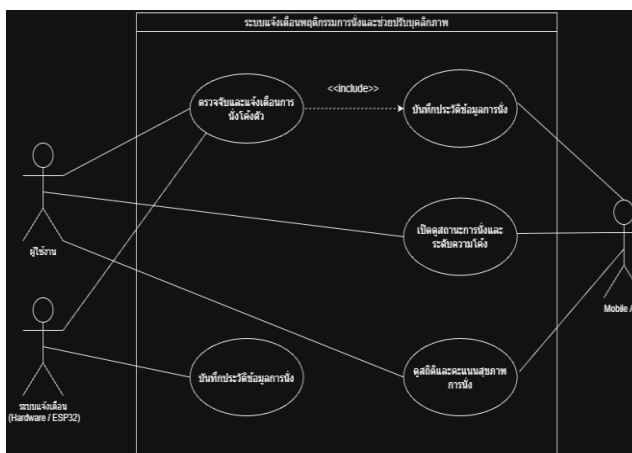
2.2 การออกแบบระบบ

2.2.1 ออกแผนภาพการทำงานของระบบ (Flowchart)



ภาพที่ 9 Flowchart ของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ

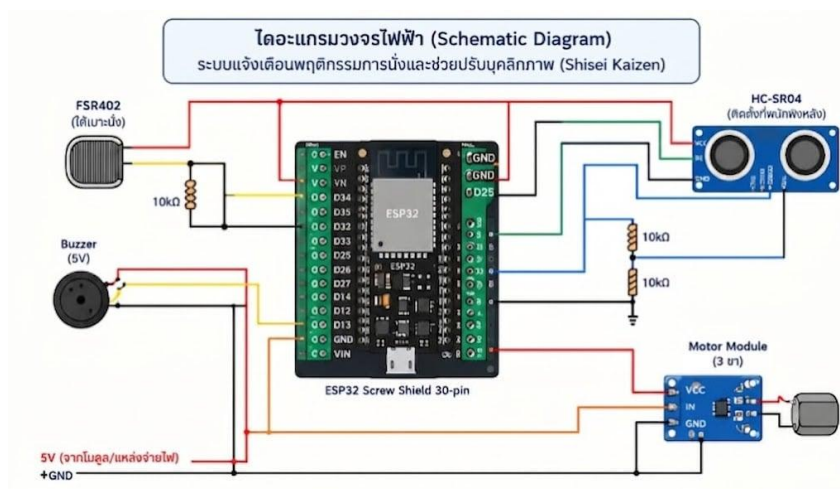
2.2.2 ออกแบบ (Usecase Diagram)



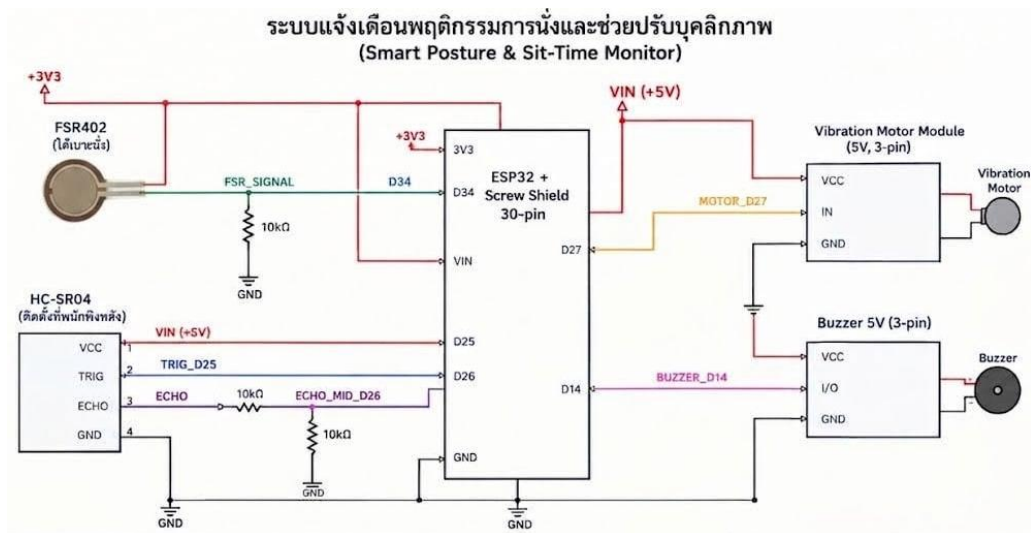
ภาพที่ 10 Usecase Diagram ของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ

2.2.3 ออกแบบไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram)

การออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับระบบ Shisei Kaizen (Smart Posture & Sit-Time Monitor) เป็นการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง เข้ากับเซนเซอร์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลการแจ้งเตือนโดยผู้วิจัยได้จัดทำไดอะแกรมทั้งในรูปแบบการต่อสายอุปกรณ์แบบรูปธรรม (Wiring Diagram) และรูปแบบวงจรไฟฟ้ามาตรฐาน (Schematic Diagram) เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบที่ชัดเจน



ภาพที่ 11 ไดอะแกรมการต่อสาย (Wiring Diagram) ของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ



ภาพที่ 12 ไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) ของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ

จากภาพที่ 3 และภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อวงจรภายในระบบ ประกอบด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยในส่วนของเซนเซอร์วัดแรงกด (Force Sensitive Resistor: FSR402) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับการกดทับเพื่อยืนยันสถานการณ์มีผู้ใช้งานนั่งอยู่บนเก้าอี้ ได้ทำการต่อขาต้านหนึ่งของเซนเซอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟบวก (ราง +) และขาอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับพินรับสัญญาณ D34 ของบอร์ด ESP32 พร้อมทั้งต่อตัวต้านทานขนาด $10\text{k}\Omega$ ลงสู่กราวด์ (ราง -) ในลักษณะวงจรแบบ Pull-down เพื่อให้ค่าสัญญาณที่อ่านได้มีความเสถียรและป้องกันสัญญาณรบกวน ถัดมาคือเซนเซอร์ อัลตราโซนิก (Ultrasonic Sensor: HC-SR04) ซึ่งทำหน้าที่วัดระยะห่างระหว่างพนักพิงกับแผ่นหลังของผู้ใช้งาน ได้ทำการเชื่อมต่อขาไฟเลี้ยง (VCC) เข้ากับขา VIN (+5V) และขา GND ต่อลงกราวด์ (ราง -) โดยขาส่งสัญญาณ (TRIG) เชื่อมต่อเข้ากับพิน D25 ส่วนขารับสัญญาณ (ECHO) มีการต่อผ่านตัวต้านทานขนาด $10\text{k}\Omega$ จำนวน 2 ตัว เพื่อทำหน้าที่เป็นวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) ในการลดระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนส่งเข้าสู่พิน D26 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพินรับสัญญาณ และสำหรับอุปกรณ์แสดงผลการแจ้งเตือน ประกอบด้วยโมดูลมอเตอร์สั่น (Vibration Motor Module) และลำโพงแจ้งเตือน (Buzzer 5V) ซึ่งทำหน้าที่ตอบสนองการแจ้งเตือนด้วยการสั่นและส่งสัญญาณเสียงไซเรนควบคู่กันเมื่อผู้ใช้งานมีพฤติกรรมที่นั่งที่ไม่เหมาะสม โดยอุปกรณ์ทั้งสองมีการเชื่อมต่อขาไฟเลี้ยง (VCC) เข้ากับรางจ่ายไฟบวก (ราง +) และขากราวด์ (GND) ต่อลงกราวด์ (ราง -) ร่วมกัน ขณะที่ขารับสัญญาณควบคุมการทำงาน (IN) ของมอเตอร์สั่นต่อเข้า

กับพิน D27 และขารับสัญญาณควบคุม (I/O) ของ Buzzer ต่อเข้ากับพิน D14 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ตามลำดับ

3. การพัฒนาระบบ

3.1 การพัฒนาฮาร์ดแวร์

ประกอบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เข้ากับเซนเซอร์ FSR บริเวณใต้เบาะนั่ง และเซนเซอร์อัลตราโซนิกบริเวณพนักพิงหลัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือน (Buzzer 5V และ Vibration Motor)



ภาพที่ 13 การทดสอบ ของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ ระยะห่างไม่เกิน 15 เซนติเมตร



ภาพที่ 14 การทดสอบ ของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพระยะห่างเกิน 15 เซนติเมตร



ภาพที่ 15 การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับตัวเก้าอี้



ภาพที่ 16 การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับตัวเก้าอี้

3.2 การพัฒนาระบบหลังบ้าน (Back-end)

พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยภาษา PHP และ MySQL เพื่อจัดเก็บสถิติประวัติพฤติกรรมท่านั่งของผู้ใช้งาน โดยมีการออกแบบตารางฐานข้อมูลชื่อ posture_events เพื่อใช้ในการบันทึกสถานะท่านั่งและค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 4 โครงสร้างฐานข้อมูลตาราง posture_events สำหรับจัดเก็บประวัติพฤติกรรมการนั่ง

Field Name	Type	Attributes	Description
id	int(20)	Primary Key, AUTO_INCREMENT	รหัสอ้างอิงข้อมูลการบันทึก (เพิ่มค่าอัตโนมัติ)
device_id	int(11)	-	รหัสอ้างอิงของอุปกรณ์ (ESP32) ที่ส่งข้อมูล
event_type	varchar(30)	-	ประเภทของเหตุการณ์ที่บันทึก เช่น BAD_POSTURE, BAD_POSTURE_ALERT
event_time	datetime	-	วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์
fsr_value	int(11)	-	ค่าแรงกดที่อ่านได้จากเซนเซอร์ FSR เพื่อยืนยันการนั่ง
distance_cm	double(6,2)	-	ระยะห่างที่วัดได้จาก เซนเซอร์อัลตราโซนิก (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
duration_seconds	int(11)	-	ระยะเวลาของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น (หน่วยเป็นวินาที)
note	varchar(255)	-	หมายเหตุหรือข้อความบันทึก เพิ่มเติม เช่น "Auto Log"

3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Front-end)

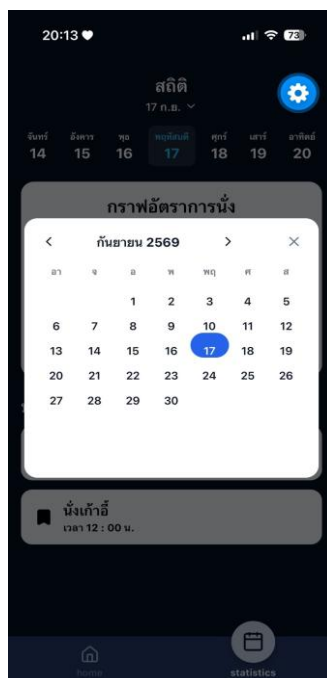
ออกแบบ User Interface (UI) และพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Expo (React Native) เพื่อแสดงผลสถิติพฤติกรรมการทำงานในรูปแบบกราฟและแดชบอร์ดรวมถึงการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน



ภาพที่ 17 การประเมินในการนั่งผิดท่าของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการทำงานและช่วยปรับบุคลิกภาพ



ภาพที่ 18 การเก็บประวัติการนั่งผิดท่าของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการทำงานและช่วยปรับบุคลิกภาพ



ภาพที่ 19 การดูประวัติของมูลย้อนหลังของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ



ภาพที่ 20 การประเมินในการนั่งผิดท่าของ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ

4. การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง

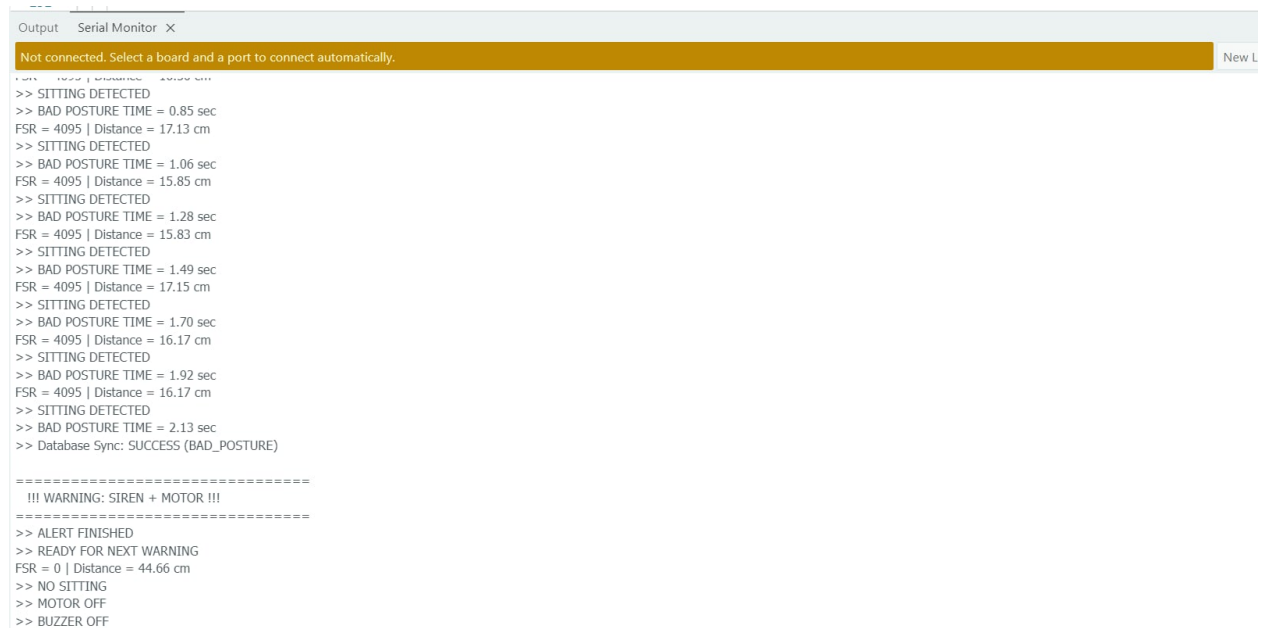
การทดสอบระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการทำงานและช่วยปรับบุคลิกภาพ (Shisei Kaizen) แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเสถียรในการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้

4.1 การทดสอบการตรวจจับสถานะการใช้งานด้วยเซนเซอร์วัดแรงกด (FSR)

เป็นการทดสอบความแม่นยำในการตรวจจับแรงกดทับบริเวณเบาะนั่ง เพื่อยืนยันสถานะมีผู้ใช้งานนั่งหรือไม่มีผู้ใช้งานโดยกำหนดเกณฑ์การประมวลผลจากเซนเซอร์ FSR ดังนี้

4.1.1 กรณีไม่มีผู้ใช้งาน ($FSR \leq 100$) เซนเซอร์อ่านค่าแรงกดได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 (หรือ $FSR = 0$ ในสถานะพัก) ระบบจะประมวลผลเป็นสถานะ NO SITTING

4.1.2 กรณีมีผู้ใช้งาน ($FSR > 100$) เซนเซอร์อ่านค่าแรงกดได้มากกว่า 100 ระบบจะยืนยันสถานะว่ามีผู้ใช้งานนั่งอยู่บนเก้าอี้ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบระยะพนักพิงต่อไป



```

Output Serial Monitor X
Not connected. Select a board and a port to connect automatically.
New L

>> SITTING DETECTED
>> BAD POSTURE TIME = 0.85 sec
FSR = 4095 | Distance = 17.13 cm
>> SITTING DETECTED
>> BAD POSTURE TIME = 1.06 sec
FSR = 4095 | Distance = 15.85 cm
>> SITTING DETECTED
>> BAD POSTURE TIME = 1.28 sec
FSR = 4095 | Distance = 15.83 cm
>> SITTING DETECTED
>> BAD POSTURE TIME = 1.49 sec
FSR = 4095 | Distance = 17.15 cm
>> SITTING DETECTED
>> BAD POSTURE TIME = 1.70 sec
FSR = 4095 | Distance = 16.17 cm
>> SITTING DETECTED
>> BAD POSTURE TIME = 1.92 sec
FSR = 4095 | Distance = 16.17 cm
>> SITTING DETECTED
>> BAD POSTURE TIME = 2.13 sec
>> Database Sync: SUCCESS (BAD_POSTURE)

=====
!!! WARNING: SIREN + MOTOR !!!
=====
>> ALERT FINISHED
>> READY FOR NEXT WARNING
FSR = 0 | Distance = 44.66 cm
>> NO SITTING
>> MOTOR OFF
>> BUZZER OFF
  
```

ภาพที่ 21 แสดงผลการทดสอบการทำงานของระบบผ่าน Serial Monitor

จากภาพที่ 21 แสดงให้เห็นถึงการตรวจจับสถานะมีคนนั่ง (FSR) , การจับเวลานั่งผิดท่า, การชิงค์ข้อมูลลงฐานข้อมูล, การแจ้งเตือน (SIREN + MOTOR) และการคืนค่าระบบเมื่อผู้ใช้ลุกจากเก้าอี้ (FSR = 0)

4.2 การทดสอบการวัดระยะห่างผ่านหลังด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิก (HC-SR04)

เป็นการ

ทดสอบความถูกต้องในการวัดระยะห่างระหว่างแผ่นหลังของผู้ใช้งานกับผนังเพื่อกำหนด โดยใช้เกณฑ์ ระยะห่าง 15 เซนติเมตรในการจำแนกท่าทางการนั่ง ดังนี้

4.2.1 ระยะห่าง ≤ 15 เซนติเมตร ประมวลผลเป็น ท่านั่งปกติแผ่นหลังพิงแนบกับผนังถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์

4.2.2 ระยะห่าง > 15 เซนติเมตร: ประมวลผลเป็น ท่านั่งโค้งตัว/โน้มตัวไปข้างหน้า ซึ่ง เป็นพฤติกรรมการนั่งที่ไม่เหมาะสม

5.3 การทดสอบระบบประมวลผลและเงื่อนไขการแจ้งเตือน (Logic & Alert Conditions)

เป็นการทดสอบการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ในการประมวลผลและเงื่อนไขการแจ้งเตือนโดยแบ่งออกเป็น 4 กรณีการทำงาน

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบการประมวลผลและการตอบสนองของระบบแจ้งเตือนตามเงื่อนไขการใช้งาน

กรณี	สถานะการใช้งาน	เงื่อนไขเซนเซอร์ FSR	เงื่อนไขระยะทาง (HC-SR04)	เงื่อนไขเวลาสะสม (Timer)	การตอบสนองของอุปกรณ์แจ้งเตือน (Motor & Buzzer)	ผลการทดสอบ
1	ไม่มีคนนั่ง	$FSR \leq 100$	ไม่สนใจค่าระยะทาง	-	Motor: OFF Buzzer: OFF	ถูกต้อง
2	นั่งในท่าปกติ	$FSR > 100$	≤ 15 ซม.	-	Motor: OFF Buzzer: OFF	ถูกต้อง
3	เริ่มนั่งโน้มตัว	$FSR > 100$	> 15	< 5 วินาที	เริ่มจับเวลา (หากปรับแผ่นหลังกลับมา ≤ 15 \text{ ซม.} ก่อนครบ 5 วินาที ระบบจะยกเลิกการนับเวลาทันที)	ถูกต้อง

4	นั่งพิศทำ ต่อเนื่อง	FSR > 100	> 15	≥ 5 วินาที	Motor: สั่นเตือนพร้อม กัน 5 วินาที Buzzer: ส่งเสียงสัญญาณ ไซเรน 5 วินาที แล้วจึง หยุดการแจ้งเตือน	ถูกต้อง
---	------------------------	-----------	------	------------	---	---------

จากการทดสอบผ่าน Serial Monitor ดังแสดงในตารางที่ 1 ยืนยันว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้งาน (FSR = 0) ไม่ว่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกจะอ่านค่าระยะทางได้เท่าใดก็ตาม (เช่น 3.58 ซม., 2.32 ซม., 8.75 ซม., 19.72 ซม. หรือ No Echo) ระบบจะสั่งการให้ Motor OFF และ Buzzer OFF เสมอ ซึ่งเป็นไปตามระบบป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดที่ได้ออกแบบไว้

4.4 การทดสอบการบันทึกข้อมูลและการแสดงผลผ่านซอฟต์แวร์ เป็นการทดสอบการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไปยัง Web API (PHP) เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL ในตาราง posture_events และการดึงข้อมูลไปแสดงผลเชิงสถิติ รูปแบบกราฟ และคะแนนสุขภาพบนแอปพลิเคชันมือถือ (Expo / React Native) ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถบันทึกประวัติและแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างถูกต้องและมีความเสถียร

5. ผลการพัฒนา Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ

จากการพัฒนา พบว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 สามารถประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

5.1 เซนเซอร์วัดแรงกด (FSR 402) สามารถแบ่งแยกสถานะการใช้งานได้อย่างชัดเจน เมื่อมีน้ำหนักกดทับเกินเกณฑ์ที่กำหนด (ค่า FSR > 100) ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น "เริ่มจับเวลา" ได้อย่างแม่นยำซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยระบบแจ้งเตือนการออกจากเตียงที่ใช้ FSR ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักได้อย่างมีนัยสำคัญ

5.2 เซนเซอร์อัลตราโซนิก (HC-SR04) สามารถวัดระยะห่างระหว่างแผ่นหลังและพนักพิงได้แบบเรียลไทม์ เมื่อผู้ใช้งานนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าจนระยะห่างเกิน 15 เซนติเมตร ระบบสามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมการนั่งพิศทำได้อย่างถูกต้อง

6. ผลการทดสอบระบบแจ้งเตือนและการจัดการข้อมูล (ระบบหลังบ้านและแอปพลิเคชัน)

6.1 ระบบแจ้งเตือนผ่านฮาร์ดแวร์

เมื่อระบบตรวจพบการนั่งผิดท่าติดต่อกันเกิน 5 วินาที มอเตอร์สั่น (Vibration Motor) และ Buzzer สามารถทำงานเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ปรับเปลี่ยนท่านั่งได้ทันที และสามารถแจ้งเตือนจังหวะยาวเมื่อผู้ใช้นั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงได้ตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้

6.2 ระบบจัดการข้อมูลและแสดงผล (PHP, MySQL & Expo)

การส่งข้อมูลเหตุการณ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล MySQL มีความเสถียร สามารถบันทึกประวัติพฤติกรรมรายวัน (Data Exchange) และดึงข้อมูลไปแสดงผลเชิงสถิติบนแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามคะแนนสุขภาพและดูประวัติการนั่งของตนเองผ่าน Expo เพื่อดูสถิติและคะแนนสุขภาพการนั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการดำเนินงานวิจัย Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ สามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีความแม่นยำในการตรวจจับและตอบสนองการบูรณาการร่วมกันระหว่างเซนเซอร์ FSR และ Ultrasonic ทำให้อุปกรณ์สามารถประเมินพฤติกรรมการนั่งได้แบบ 2 มิติ คือ ระยะเวลาสะสม และลักษณะท่าทาง ซึ่งมีความรัดกุมกว่าการใช้เซนเซอร์เพียงชนิดเดียว การใช้เซนเซอร์ FSR เพื่อจำแนกสถานะเชิงปริมาณ (เช่น นั่ง/ไม่นั่ง) มีความเหมาะสมและมีต้นทุนต่ำ ทำให้การปรับพฤติกรรมเชิงป้องกันการแจ้งเตือนได้ทันทีที่เกิดการนั่งโค้งตัวหรือนั่งแฉ่เป็นเวลานาน ช่วยลดการเกร็งค้ำของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลขึ้นฐานข้อมูลและแสดงผลเป็นสถิติผ่านแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความตระหนักรู้และสามารถประเมินพัฒนาการในการรักษาสมดุลท่านั่งของตนเองในระยะยาวได้

8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

8.1 สรุปผลการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ (Smart Posture & Sit-Time Monitor) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) จากการนั่งทำงานผิดท่าเป็นเวลานาน โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

8.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์และการตรวจจับ: ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โดยเซนเซอร์วัดแรงกด (FSR) สามารถตรวจจับสถานการณ์นั่งได้อย่างแม่นยำ และเซนเซอร์อัลตราโซนิกสามารถตรวจวัดระยะห่างของแผ่นหลังกับพนักพิงได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

8.1.2 ด้านระบบแจ้งเตือน: เมื่อผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการนั่งที่ผิดปกติ (หลังห่างจากพนักพิงเกิน 15 เซนติเมตร ติดต่อกัน 5 วินาที) หรือนั่งแช่เป็นเวลานานต่อเนื่องเกิน 1 ชั่วโมง ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนด้วยเสียงและ Buzzer ทำงานเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้ทันทีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

8.1.3 ด้านซอฟต์แวร์และการแสดงผล: ระบบสามารถส่งข้อมูลการนั่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไปบันทึกในฐานข้อมูล (MySQL) และแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (พัฒนาด้วย Expo) ได้อย่างเสถียร ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถิติการนั่ง คะแนนสุขภาพ และประวัติพฤติกรรมของตนเอง ได้ ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว

9. คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ Shisei Kaizen

Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพ (Shisei Kaizen Ergonomic Habit Tracker) พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการนั่งของผู้ใช้งาน และแจ้งเตือนเมื่อพบลักษณะการนั่งที่ไม่เหมาะสมระบบใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นหน่วยประมวลผลหลัก โดยรับข้อมูลจากเซนเซอร์วัดแรงกด Force Sensitive Resistor (FSR) ที่ติดตั้งบริเวณเบาะนั่ง และเซนเซอร์อัลตราโซนิกที่ติดตั้งบริเวณพนักพิง จากนั้นจึงประมวลผลและควบคุมอุปกรณ์แจ้งเตือน ได้แก่ Buzzer และมอเตอร์สั่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงตามเงื่อนไข ระบบจะส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยัง PHP API เพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล MySQL และนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Shisei_Kaizen_รายงานฉบับสมบูรณ์

ระบบเวอร์ชันปัจจุบันทำงานในลักษณะ Local Network ดังนั้นอุปกรณ์ ESP32 คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ และโทรศัพท์มือถือที่เปิดแอปพลิเคชัน จะต้องเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

9.1 ส่วนประกอบของระบบ

ระบบ Shisei Kaizen สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

9.1.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือน

การประกอบระบบ Shisei Kaizen ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งและช่วยปรับบุคลิกภาพได้ออกแบบให้มีการจัดวางอุปกรณ์โดยคำนึงถึงทั้งความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ของผู้ใช้งาน โดยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ บอร์ด ESP32, Buzzer, และ มอเตอร์สั่น (Vibration Motor) จะถูกติดตั้งรวมอยู่ภายใน กล่องควบคุมหลัก เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดการสัมผัสสายไฟโดยตรง และทำให้โครงสร้างของระบบมีความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นในส่วนของ เซนเซอร์อัลตราโซนิก (Ultrasonic Sensor) จะติดตั้งไว้ ด้านนอกของพนักพิงเก้าอี้ โดยหันหน้าเข้าหาบริเวณแผ่นหลังของผู้ใช้งาน เพื่อใช้สำหรับตรวจวัดระยะห่างระหว่างแผ่นหลังกับพนักพิงโดยตรง การติดตั้งในลักษณะดังกล่าวช่วยให้เซนเซอร์สามารถรับค่าระยะได้อย่างเหมาะสม และลดการถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นภายในกล่องควบคุม ทั้งนี้ ตามหลักการยศาสตร์สากล แนวพนักพิงควรช่วยรองรับหลังส่วนล่าง (lumbar area) และส่วนบนของพนักพิงควรมีความสูงจากพื้นเบาะนั่งอย่างน้อย 17.7 นิ้ว หรือประมาณ 45 เซนติเมตร เพื่อให้รองรับแนวหลังได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ในการติดตั้งต้นแบบนี้ จึงแนะนำให้ กึ่งกลางของกล่องควบคุมและแนวเซนเซอร์อัลตราโซนิกอยู่สูงจากผิวเบาะนั่งประมาณ 18–22 เซนติเมตร ซึ่งเป็นช่วงของหลังส่วนล่างที่เหมาะสมต่อการตรวจจับพฤติกรรมการนั่งของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับหลักที่ว่าพนักพิงควรให้การรองรับบริเวณหลังส่วนล่างอย่างชัดเจน

สำหรับ เซนเซอร์วัดแรงกด FSR (Force Sensitive Resistor) จะติดตั้งไว้ ด้านล่างบริเวณฐานรองนั่ง หรือใต้เบาะรองนั่ง เพื่อใช้ตรวจสอบว่ามีผู้ใช้งานนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือไม่ โดยตำแหน่งดังกล่าวเหมาะสมต่อการรับแรงกดจากน้ำหนักตัวโดยตรง และช่วยให้ระบบสามารถเริ่มทำงานเฉพาะเมื่อมีการนั่งจริงเท่านั้น ในส่วนของการจ่ายพลังงานให้กับระบบ ได้ออกแบบให้ ช่องเสียบปลั๊กไฟหรือสายจ่ายไฟเข้าสู่ระบบอยู่ที่ด้านใต้ของกล่องควบคุม เพื่อให้การเดินสายไฟเป็นระเบียบมากขึ้น ลดการเกะกะบริเวณด้านข้างหรือด้านหน้าของพนักพิง และช่วยลดความเสี่ยงจากการดึงสายหรือการเกี่ยวสายระหว่างการใช้งานจริง

นอกจากนี้ การติดตั้งสายจ่ายไฟจากด้านใต้ยังช่วยให้ภาพรวมของต้นแบบมีความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการนำเสนอผลงาน

9.1.2 ระบบฐานข้อมูลและ Web API

ระบบใช้ PHP เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูล และใช้ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ ESP32 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อ kaizen โดยมีตารางหลักชื่อ posture_events สำหรับบันทึกประวัติพฤติกรรมการทำงานและค่าที่เกี่ยวข้องจากเซนเซอร์ Shisei_Kaizen รายงานฉบับสมบูรณ์

9.1.3 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

แอปพลิเคชันพัฒนาด้วย Expo และ React Native ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก PHP API และนำมาแสดงผลให้ผู้ใช้งาน เช่น สถานะการนั่ง จำนวนครั้งที่ตรวจพบการนั่งผิดท่า ประวัติการแจ้งเตือน และข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟ

9.2 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานระบบ ผู้ใช้งานควรเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมที่จำเป็น ดังนี้

คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กระบบปฏิบัติการ Windows

โทรศัพท์มือถือสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน

ชุดอุปกรณ์ Shisei Kaizen ที่ประกอบ ESP32 และเซนเซอร์เรียบร้อยแล้ว

โปรแกรม XAMPP สำหรับใช้งาน Apache และ MySQL

โปรแกรม Node.js และ npm สำหรับรันโปรเจกต์แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน Expo Go บนโทรศัพท์มือถือ

โปรแกรม Arduino IDE สำหรับกรณีที่ต้องการอัปโหลดหรือแก้ไขโปรแกรมภายใน ESP32

ไฟล์ฐานข้อมูล kaizen.sql

ไฟล์ PHP API ชื่อ api.php

Source Code ของแอปพลิเคชัน เช่น index.tsx, statistics.tsx และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Source Code สำหรับบอร์ด ESP32

ซอฟต์แวร์หลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย Arduino IDE, PHP, MySQL/XAMPP, Visual Studio Code และ Expo/React Native Shisei_Kaizen

9.3 การติดตั้งฐานข้อมูล

9.3.1 เปิดโปรแกรม XAMPP

เปิดโปรแกรม XAMPP Control Panel จากนั้นเปิดบริการ Apache และ MySQL เมื่อระบบทำงานถูกต้อง สถานะของทั้งสองบริการควรแสดงว่า Running

9.3.2 นำเข้าฐานข้อมูล

เปิด Web Browser และเข้าสู่ <http://localhost/phpmyadmin> จากนั้นเลือกเมนู Import และเลือกไฟล์ kaizen.sql กดปุ่ม Import เพื่อสร้างฐานข้อมูลเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีฐานข้อมูลชื่อ kaizen และมีตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูลหลักชื่อ posture_events ตารางดังกล่าวใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น รหัสอุปกรณ์ ประเภทเหตุการณ์ วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ค่า FSR ระยะห่างที่อ่านจาก Ultrasonic Sensor และระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์

9.4 การติดตั้ง PHP API

ให้นำไฟล์ api.php ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ของ XAMPP ดังนี้ C:\xampp\htdocs\shisei_api\ ดังนั้นตำแหน่งของไฟล์ควรเป็น C:\xampp\htdocs\shisei_api\api.php PHP API ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ESP32 ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชัน หลักการรับส่งข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้

ESP32 → PHP API → MySQL และ MySQL → PHP API → Mobile Application

9.5 การตรวจสอบ IP Address ของคอมพิวเตอร์

เนื่องจากระบบทำงานผ่านเครือข่ายภายใน จำเป็นต้องทราบ IP Address ของคอมพิวเตอร์ที่เปิด XAMPP ให้กด Windows + R พิมพ์ Cmd จากนั้นใช้คำสั่ง ipconfig ค้นหาบรรทัดที่ระบุว่า IPv4 Address ตัวอย่างเช่น 192.168.1.124 ให้จดหมายเลข IP Address ดังกล่าวไว้ เนื่องจากจะต้องนำไปตั้งค่าใน ESP32 และแอปพลิเคชันให้ตรงกัน

9.6 การตั้งค่า API Address ในแอปพลิเคชัน

เปิดไฟล์ index.tsx ค้นหาตัวแปร API_BASE_URL ตัวอย่าง

http://192.168.1.124/shisei_api/api.php จากนั้นเปลี่ยนหมายเลข IP ให้ตรงกับ IPv4

Address ของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเปิด XAMPP ตัวอย่าง หากคอมพิวเตอร์มี IP Address เป็น 192.168.0.105 ให้ตั้งค่าเป็น http://192.168.0.105/shisei_api/api.php หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ statistics.tsx และแก้ไข API_BASE_URL ให้เป็น IP Address เดียวกันหาก IP Address ของคอมพิวเตอร์เปลี่ยน จะต้องแก้ไขค่าดังกล่าวให้ตรงกับ IP Address ใหม่ก่อนใช้งานระบบ

9.7 การตั้งค่า API Address ใน ESP32

ภายในโปรแกรมของ ESP32 ให้ค้นหาตัวแปรสำหรับกำหนดที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ เช่น serverUrl จากนั้นกำหนด URL ให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่เปิด XAMPP ตัวอย่าง

http://192.168.0.105/shisei_api/api.php หากมีการแก้ไข IP Address ในโปรแกรม ESP32 จะต้องอัปเดตโปรแกรมเข้าสู่บอร์ด ESP32 ใหม่ผ่าน Arduino IDE หาก ESP32 มีโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้ว และ IP Address ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องอัปเดตโปรแกรมใหม่

9.8 การตั้งค่า Wi-Fi ให้ ESP32

เมื่อเปิดอุปกรณ์ Shisei Kaizen ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่เคยบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เป็นการใช้งานครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi ให้ดำเนินการดังนี้ เปิดอุปกรณ์ Shisei Kaizen เปิดเมนู Wi-Fi บนโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อ Shisei-Kaizen-Setup หากหน้าตั้งค่าไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิด Web Browser เข้าไปที่ 192.168.4.1 เลือก Wi-Fi ที่ต้องการใช้งานกรอกรหัสผ่านของเครือข่ายกด Save หรือ Connect รอจน ESP32 เชื่อมต่อกับเครือข่ายสำเร็จหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ESP32 จะบันทึกข้อมูล Wi-Fi ไว้ และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานครั้งถัดไปกรณีต้องการเปลี่ยน Wi-Fi สามารถใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตข้อมูล Wi-Fi ที่กำหนดไว้ใน Firmware ของอุปกรณ์ แล้วจึงดำเนินการตั้งค่าเครือข่ายใหม่

9.9 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับเครือข่าย

ก่อนเริ่มใช้งานต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้ง 3 ส่วนเชื่อมต่อกับ Wi-Fi วงเดียวกัน ได้แก่ ESP32 คอมพิวเตอร์ที่เปิด XAMPP โทรศัพท์มือถือที่เปิดแอปพลิเคชันตัวอย่างเช่น หากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Home_2.4G โทรศัพท์มือถือและ ESP32 ก็ควรเชื่อมต่อกับ Home_2.4G

เช่นเดียวกันหากอุปกรณ์อยู่คนละเครือข่าย แอปพลิเคชันอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ PHP API และ ESP32 อาจไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลได้

9.10 การทดสอบ PHP API

ก่อนเปิดแอปพลิเคชัน แนะนำให้ตรวจสอบว่า PHP API สามารถทำงานได้ตามปกติ เปิด Web Browser บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน และเข้า URL ในรูปแบบ http://IP-ของคอมพิวเตอร์/shisei_api/api.php?limit=500 ตัวอย่าง http://192.168.1.124/shisei_api/api.php?limit=500 หาก API ทำงานถูกต้อง ควรได้รับข้อมูลตอบกลับในรูปแบบ JSON หากไม่สามารถเปิด URL ดังกล่าวได้ ควรตรวจสอบว่า Apache และ MySQL เปิดทำงานอยู่หรือไม่ ตรวจสอบ IP Address อีกครั้ง และตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

9.11 การเปิดแอปพลิเคชัน

เปิด Command Prompt หรือ Terminal ภายในโฟลเดอร์โปรเจกต์แอปพลิเคชัน หากเป็นการเปิดโปรเจกต์ครั้งแรก ให้ติดตั้ง Package ที่จำเป็นด้วยคำสั่ง npm install เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดระบบ Expo ด้วยคำสั่ง npm start ระบบจะแสดง QR Code สำหรับเปิดโปรเจกต์ จากนั้นเปิดแอป Expo Go บนโทรศัพท์มือถือ และสแกน QR Code เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน Shisei Kaizen ในระหว่างการใช้งาน โทรศัพท์มือถือควรเชื่อมต่ออยู่ใน Wi-Fi เดียวกับคอมพิวเตอร์

9.12 ขั้นตอนการเริ่มใช้งานระบบ

เมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การเริ่มใช้งานในแต่ละครั้งสามารถดำเนินการตามลำดับดังนี้ เปิดคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ Wi-Fi เปิด XAMPP เปิด Apache และ MySQL เปิดอุปกรณ์ Shisei Kaizen ตรวจสอบว่า ESP32 เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จเปิดโปรเจกต์แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ ใช้คำสั่ง npm start เปิด Expo Go และสแกน QR Code ตรวจสอบว่าหน้าแอปพลิเคชันสามารถรับข้อมูลจากระบบได้ เริ่มใช้งานอุปกรณ์โดยนั่งบนเก้าอี้ต้นแบบ เมื่อผู้ใช้งานนั่งบนเก้าอี้ ระบบจะเริ่มอ่านค่าจากเซนเซอร์และตรวจสอบพฤติกรรมการนั่งโดยอัตโนมัติ

9.13 การใช้งานระบบขณะนั่ง

เมื่อผู้ใช้งานนั่งลงบนเก้าอี้ เซนเซอร์ FSR จะตรวจสอบแรงกดเพื่อยืนยันว่ามีผู้ใช้งานอยู่บนเก้าอี้ เมื่อระบบยืนยันว่ามีผู้ใช้งานแล้ว Ultrasonic Sensor จะเริ่มใช้ค่าระยะห่างระหว่างแผ่นหลังกับพนักพิงสำหรับประเมินท่านั่ง หากผู้ใช้งานนั่งอยู่ในท่าปกติ ระบบจะทำงานในสถานะเฝ้าตรวจสอบ โดยไม่มีการแจ้งเตือน หากระบบตรวจพบว่าผู้ใช้งานโน้มตัวออกจากพนักพิงหรือนั่งผิดท่าต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระบบจะยืนยันเหตุการณ์ BAD_POSTURE และสั่งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนทำงานผู้ใช้งานควรปรับท่านั่งให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติเมื่อได้รับการแจ้งเตือน

9.14 การแจ้งเตือนจากอุปกรณ์

เมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ BAD_POSTURE จะมีการแจ้งเตือนสองรูปแบบ ได้แก่ Buzzer ส่งเสียงเพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่ากำลังนั่งอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม Vibration Motor สั่นเพื่อเพิ่มการรับรู้การแจ้งเตือน โดยเฉพาะในกรณีที่สภาพแวดล้อมมีเสียงดังเมื่อผู้ใช้งานปรับท่านั่งกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ ระบบจะหยุดการแจ้งเตือนและกลับเข้าสู่สถานะตรวจสอบตามปกติอุปกรณ์ Buzzer และ Vibration Motor เป็นส่วนหนึ่งของระบบแจ้งเตือนที่ติดตั้งร่วมกับ ESP32 ในต้นแบบ Shisei_Kaizen

9.15 การบันทึกข้อมูล

เมื่อระบบยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ BAD_POSTURE แล้ว ESP32 จะส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยัง PHP API ข้อมูลที่ส่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เช่น ประเภทของเหตุการณ์ค่า FSR ระยะห่างที่ตรวจวัดได้ระยะเวลาของเหตุการณ์รหัสอุปกรณ์ PHP API จะรับข้อมูลและบันทึกลงในฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ระบบออกแบบให้บันทึกเหตุการณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้วิเคราะห์ประวัติพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องบันทึกค่าจากเซนเซอร์ทุกครั้งที่มีการอ่านค่า

9.16 การตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน Shisei Kaizen สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ โดยข้อมูลหลักประกอบด้วยสถานะปัจจุบันของผู้ใช้งานใช้สำหรับแสดงว่าระบบกำลังอยู่ในสถานะปกติหรือพบเหตุการณ์การนั่งผิดท่าประวัติการนั่งผิดท่าแสดงรายการเหตุการณ์ BAD_POSTURE ที่ถูกบันทึกไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ข้อมูลสถิตินำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาสรุปเป็นจำนวนครั้งหรือกราฟตามช่วงเวลา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นพฤติกรรมของตนเองได้ง่ายขึ้นแอปพลิเคชันถูกออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลพฤติกรรมและสถิติผ่านกราฟและแดชบอร์ดบนโทรศัพท์มือถือ

9.17 การใช้งานในครั้งถัดไป

หลังจากติดตั้งและตั้งค่าระบบเรียบร้อยแล้ว การใช้งานครั้งถัดไปไม่จำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าทั้งหมดใหม่ผู้ใช้งานเพียงดำเนินการดังนี้เปิดคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิด Apache และ MySQL ผ่าน XAMPP เปิดอุปกรณ์ Shisei Kaizen ตรวจสอบว่า ESP32 เชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดโพลเดอร์โปรเจกต์และใช้คำสั่ง npm start เปิดแอปผ่าน Expo Go เริ่มใช้งานระบบหากยังใช้งาน Wi-Fi เดิมและ IP Address

ของคอมพิวเตอร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องแก้ไข Source Code หรืออัปเดตโปรแกรม ESP32 ใหม่

9.18 การเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi

หากมีการย้ายอุปกรณ์ไปใช้งานกับเครือข่าย Wi-Fi ใหม่ ควรตรวจสอบทั้งการเชื่อมต่อและ IP Address ของคอมพิวเตอร์อีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ Wi-Fi ใหม่ ให้ใช้คำสั่ง `ipconfig` เพื่อตรวจสอบ IPv4 Address หาก IP Address เปลี่ยนไปจากเดิม จะต้องแก้ไข URL ของ API ในแอปพลิเคชัน และ ESP32 ให้ตรงกับ IP Address ใหม่จากนั้นตั้งค่า Wi-Fi ของ ESP32 ใหม่ผ่านระบบ Shisei-Kaizen-Setup



ภาพที่ 22 อุปกรณ์ Shisei Kaizen

9.19 การตรวจสอบเมื่อระบบไม่สามารถส่งข้อมูลได้

หากพบว่าอุปกรณ์สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนได้ แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในแอปพลิเคชันหรือฐานข้อมูล ให้ตรวจสอบตามลำดับดังนี้ ตรวจสอบว่า Apache และ MySQL อยู่ในสถานะ Running ตรวจสอบว่า ESP32 เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ตรวจสอบว่า ESP32 คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์อยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกัน ตรวจสอบ IPv4 Address ของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ URL ของ API ใน ESP32 ตรวจสอบ API_BASE_URL ใน index.tsx ตรวจสอบ API_BASE_URL ใน statistics.tsx ทดลองเปิด URL ของ api.php ผ่าน Browser ตรวจสอบข้อมูลในตาราง posture_events ผ่าน phpMyAdmin ตรวจสอบข้อความจาก Serial Monitor ของ ESP32 หากข้อมูลปรากฏในฐานข้อมูลแต่ไม่ปรากฏในแอป ปัญหา มักเกี่ยวข้องกับการตั้งค่า API ของแอปหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายหากข้อมูลไม่เข้าสู่ฐานข้อมูล แต่ ESP32 ยังสามารถแจ้งเตือนได้ ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ ESP32 และ URL ของ PHP API เป็นอันดับแรก

9.20 การปิดระบบหลังใช้งาน

เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน สามารถปิดระบบตามลำดับดังนี้หยุดการทำงานของแอปพลิเคชันหรือ Expo จากคอมพิวเตอร์ จากนั้นปิดอุปกรณ์ Shisei Kaizen และสามารถ Stop Apache และ MySQL ผ่าน XAMPP ได้หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานระบบต่อควรหลีกเลี่ยงการถอดสายไฟหรือแก้ไขการเชื่อมต่อวงจรในขณะที่อุปกรณ์ยังได้รับกระแสไฟ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ESP32 หรือเซนเซอร์

9.21 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ระบบ Shisei Kaizen เป็นอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนพฤติกรรมการนั่งจิ้งจกรติดตั้งเซนเซอร์ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง เนื่องจากการเปลี่ยนตำแหน่งของ FSR หรือ Ultrasonic Sensor อาจส่งผลต่อค่าที่ตรวจวัดได้ไม่ควรวางวัตถุบนเบาะในตำแหน่งเซนเซอร์ FSR เนื่องจากระบบอาจตรวจพบแรงกดและเข้าใจว่ามีผู้ใช้งานนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าของ Ultrasonic Sensor ไม่ควรมีวัตถุกีดขวาง เพราะอาจทำให้ค่าระยะผิดพลาดระบบเป็น ต้นแบบเพื่อการศึกษาและช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการนั่ง ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่ควรนำผลที่ได้ไปใช้สำหรับการวินิจฉัยโรค

9.22 สรุปขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก

โดยสรุป ผู้ใช้งานต้องติดตั้ง XAMPP, Node.js และ Expo Go จากนั้นนำเข้าไฟล์ kaizen.sql ผ่าน phpMyAdmin และนำ api.php ไปวางในโฟลเดอร์ htdocs/shisei_api เมื่อเปิด Apache และ MySQL แล้ว ให้ตรวจสอบ IPv4 Address ของคอมพิวเตอร์ และนำ IP ดังกล่าวไปตั้งค่าใน ESP32, index.tsx และ statistics.tsx จากนั้นเชื่อมต่อ ESP32 คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เข้ากับ Wi-Fi เดียวกัน เปิดแอปด้วยคำสั่ง npm start และใช้ Expo Go สแกน QR Code เมื่อเปิดอุปกรณ์และเริ่มนั่ง ระบบจะตรวจสอบพฤติกรรมการนั่งโดยอัตโนมัติ หากพบการนั่งผิดท่าต่อเนื่องตามเงื่อนไข ระบบจะแจ้งเตือน บันทึกเหตุการณ์ลงฐานข้อมูล และแสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ส่วนนี้สามารถนำไปใช้เป็น “ภาคผนวก คู่มือการใช้งานระบบ” ได้ค่อนข้างครบครัน และภาษาจะเป็นทางการกว่าเวอร์ชันเดิม แต่ยังสามารถอ่านได้สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบมาก่อน

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดดังนี้

10.1 การเพิ่มความละเอียดของเซนเซอร์ FSR ควรพิจารณาเพิ่มจุดติดตั้งเซนเซอร์ FSR บริเวณซ้ายและขวาของเบาะนั่ง เพื่อให้สามารถวัดความสมดุลของการถ่ายเทน้ำหนัก (Center of Pressure) ซึ่งจะช่วยตรวจจับพฤติกรรมการนั่งเอียง หรือนั่งไขว่ห้างได้

10.2 การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ อาจนำเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เช่น MediaPipe มาใช้งานร่วมกับกล้องเว็บแคม เพื่อวิเคราะห์ท่าทางของกระดูกสันหลัง คอ และไหล่แบบ 3 มิติ ควบคู่ไปกับข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เบาะนั่ง

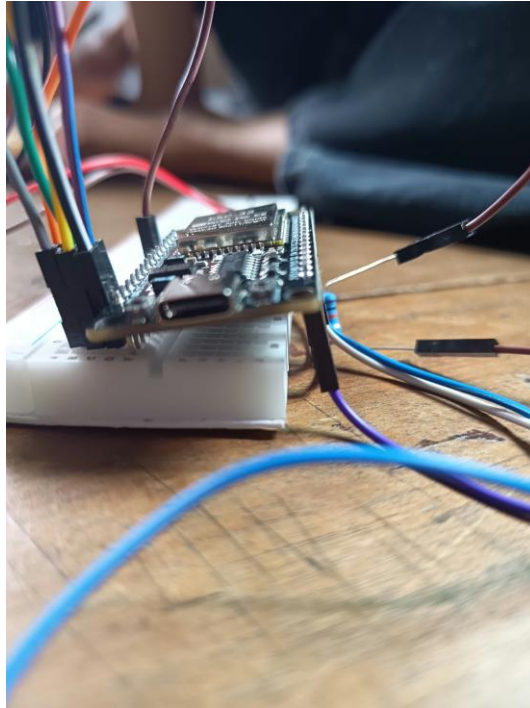
10.3 การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design) ควรพัฒนาตัวเรือน (Case) หรือการฝังวงจรและเซนเซอร์เข้าไปในเนื้อเบาะรองนั่งอย่างแนบเนียน เพื่อเพิ่มความสวยงาม ความทนทาน และป้องกันความเสียหายจากความชื้นหรือการกระแทกในการใช้งานจริง

12 เอกสารอ้างอิง (Reference)

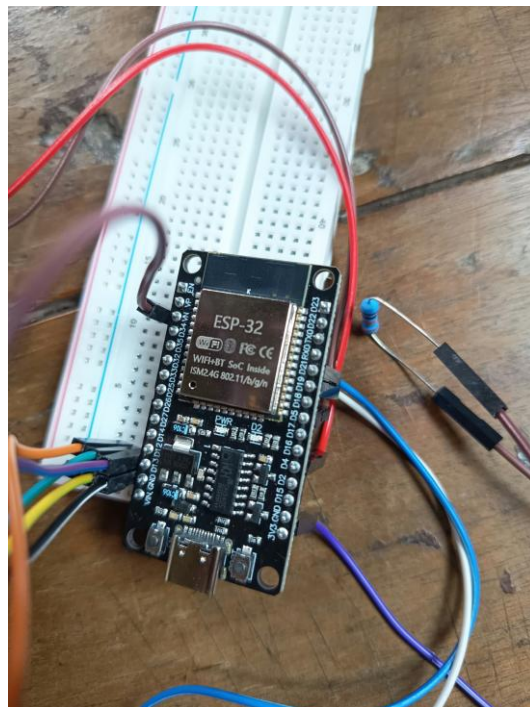
- กาญจนวนิชกุล, ก., พิมพ์, ภ., วงษ์ธรรม, ก., และสาครจันทร์, อ. (2569). การพัฒนาระบบประเมินสมดุลท่าทางเชิงปริมาณโดยอาศัยเซนเซอร์และการวิเคราะห์ท่าทางด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและสหสาขาวิชา พ.ศ. 2569 (น. 134–143).
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2565). บอกลาอาการปวดหลังด้วย DynaSeat นวัตกรรมที่นั่งปรับพฤติกรรมออฟฟิศซินโดรม. สืบค้น 23 สิงหาคม 2569, จาก <https://www.chula.ac.th/news/43333/>
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2567). Sit & Fit เบาะรองนั่งท่าโรคออฟฟิศซินโดรม. สถาบันวิจัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้น 23 สิงหาคม 2569, จาก <https://www.research.chula.ac.th/sit-and-fit/>
- ไชเบอร์รี่ไทซ์. (2565). สอนใช้งาน ESP32 เซ็นเซอร์รับแรงกด Force Sensor FSR402. สืบค้น 23 สิงหาคม 2569, จาก <https://www.cybertice.com/article/604/สอนใช้งาน-esp32-เซ็นเซอร์รับแรงกด-force-sensor-fsr402>

- ทรงพล นามคุณ, ชาญวิทย์ แก้วอาษา, และวุฒิกร อนันตสิริชัย. (2565). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการออกจากเตียงผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายระยะไกล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 16(3), 43–57.
- พลธิป ลุนคุณ, และคชาภุช เหลี่ยมไธสง. (2567). การออกแบบและประเมินองค์ประกอบของแอปพลิเคชันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของโรคออฟฟิศซินโดรม. วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, 10(2), 138–148.
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). เก้าอี้ เอ.ไอ. หัวคิดนักศึกษา แก้ออฟฟิศซินโดรม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้น 27 สิงหาคม 2569, จาก <https://www.salika.co/2019/11/11/ai-chair-office-syndrome-therapy/>
- ร้านอาร์ทรอนช็อป. (2566). ESP32 เบื้องต้น :: บทที่ 1 แนะนำ ESP32. สืบค้น 27 สิงหาคม 2569, จาก <https://www.artronshop.co.th/article/51/esp32-เบื้องต้น-บทที่-1-แนะนำ-esp32>
- วรวิทย์ กังหัน, เกียรติยศ ยาทา, ชลธิศ ปิติภูมิสุขสันต์, และอภิชาติ ไชยพร. (2566). ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการประมวลผลภาพ. Journal of Science and Technology Thonburi University, 7(2), 25–38.
- อิศระพงศ์ อินไฟ, กัลยา เย็นใจ, และนฤพนธ์ พนาวงศ์. (2565). การพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีเพื่อตรวจจับหนู. วารสารวิชาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์, 4(2), 114–127.

ภาคผนวก



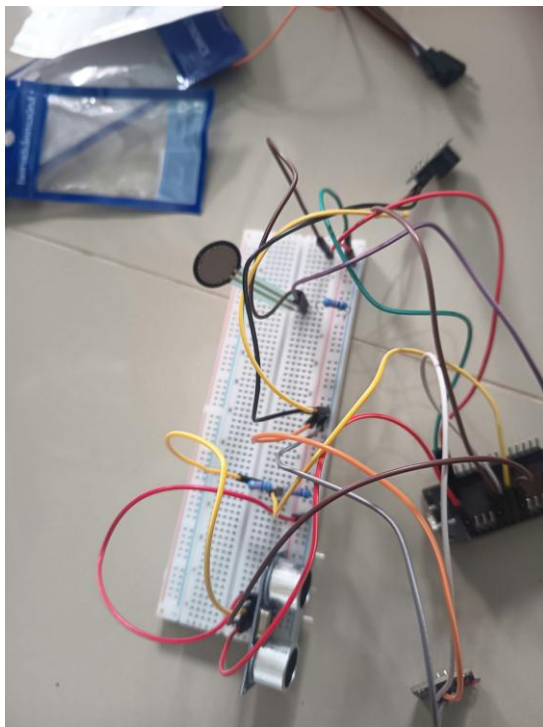
ภาพที่ 23 เริ่มการต่ออุปกรณ์



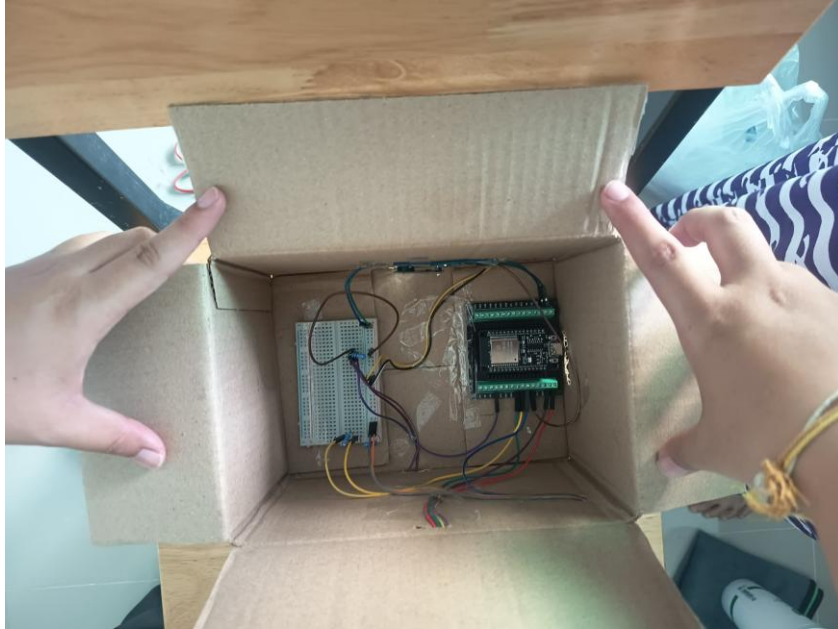
ภาพที่ 24 เริ่มการต่ออุปกรณ์



ภาพที่ 25 แกะไขการต่ออุปกรณ์



ภาพที่ 26 แกะไขการต่ออุปกรณ์



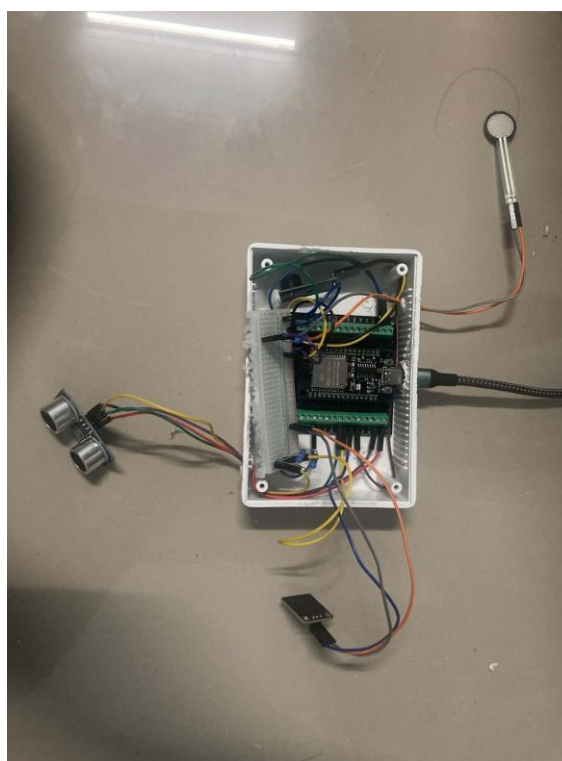
ภาพที่ 27 นำอุปกรณ์จัดใส่กล่อง (แบบทดลอง)



ภาพที่ 28 นำอุปกรณ์ติดกับเก้าอี้ (แบบทดลอง)



ภาพที่ 29 นำอุปกรณ์ติดกับเก้าอี้ (แบบทดลอง)



ภาพที่ 30 นำอุปกรณ์จัดใส่กล่อง



ภาพที่ 31 นำท่อหัดมาเก็บสายอุปกรณ์ด้านนอกกล่อง



ภาพที่ 32 ชันน็อตปิดกล่องให้เรียบร้อย